

BSH-Labor 3AHIT 2026/2027

VIRTUALISIERUNG

Adam Ferenc Palotai

HTBLA Traun

Betreuung: Prof. Gaisberger



HTLTRAUN

Abgabe: 2. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick	5
2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?	6
2.1. Was ist Virtualisierung?	6
2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?	7
2.3. Kann jeder Computer das?	8
2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox	9
2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?	10
2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?	12
2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?	13
2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?	14
3. Allgemeines zur Virtualisierung	16
3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?	16
3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?	18
3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?	19
3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?	20
3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?	21
3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?	23
3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?	24
3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?	26
3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?	28
4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können	30
4.1. Durchreichen eines USB-Geräts	31
4.2. Einrichten eines Shared Folders	37
4.3. Snapshots vor und nach einer Installation	46
4.4. Export und Import virtueller Maschinen	50
5. Netzwerkkonfiguration in einer VM	51
5.1. NAT-Konfiguration	51
5.2. Netzwerkmodi NAT, Bridged und Host only	51
5.2.1. NAT	51
5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke	51
5.2.3. Host only Netzwerk	51
5.3. Bridged-Konfiguration	51
6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips	53
6.1. Servertypen	53
6.1.1. Was ist ein Webserver?	53
6.1.2. Was ist ein Datenbankserver?	53
6.1.3. Was ist ein Fileserver?	53
6.1.4. Was ist ein Mail-Server?	53
6.1.5. Was ist ein Printserver?	53
6.1.6. Was ist ein Proxy-Server?	53

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können	54
7.1. Protokoll von FileZilla	54
7.2. Kontoanlage in FileZilla	54
8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können	55
8.1. Add-ons und Ghostery	55
8.2. Nicht-Standardport	55
9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können	56
9.1. Protokolle und Ports	56
9.2. Kontoanlage in Thunderbird	56
10. Erweiterung: Einführung Client-Server	57
10.1. VM-Einstellungen	57
10.2. Fehlersuche im Client-Server-Netz	57
10.3. Proxy-Server	58
10.4. E-Mail-Nachrichtenübertragung	58
A. Glossar	59
B. Abkürzungsverzeichnis	63
Quellenverzeichnis	64

Abbildungsverzeichnis

2.1. Schichten der Virtualisierung mit VirtualBox	6
2.2. Aufteilung des Arbeitsspeichers zwischen Wirtssystem und zwei Gästen	12
3.1. Typ-1- und Typ-2-Hypervisor im Vergleich	17
3.2. Fester und dynamisch wachsender Plattenplatz im Zeitverlauf	23
3.3. Kette der Differenzabbilder nach zwei Snapshots	27
4.1. Linux Mint 22 nach dem ersten Start in VirtualBox	30
4.2. Zuweisung des Sticks über das Geräte-Menü	32
4.3. USB-Einstellungen der VM mit xHCI	33
4.4. Ausgabe von <code>lsblk</code> und <code>mount</code> im Gast	34
4.5. Testdatei im Gast, erster Durchgang	35
4.6. Aushängen mit <code>udisksctl</code> , zweiter Durchgang	35
4.7. Zuweisung aufgehoben, zweiter Durchgang	36
4.8. Testdatei im Explorer des Wirtssystems	36
4.9. Ordner <code>vmshare</code> auf dem Wirtssystem vor dem Versuch	38
4.10. Freigabedialog im Linux-Gast	39
4.11. Installation der Guest Additions im Linux-Gast	40
4.12. Kernmodule nach dem Neustart geladen	41
4.13. Zugriff vor der Aufnahme in <code>vboxsf</code>	41
4.14. Zugriff nach der Aufnahme in <code>vboxsf</code>	41
4.15. Datei des Linux-Gastes auf dem Wirtssystem	41
4.16. Freigabe im Windows-Gast	42
4.17. Guest Additions im Windows-Gast installiert	43
4.18. Freigabe als Netzlaufwerk im Windows-Gast	44
4.19. <code>net use</code> und <code>dir</code> vor dem Schreiben	44
4.20. Schreiben auf die Freigabe im Windows-Gast	44
4.21. Ordner <code>vmshare</code> auf dem Wirtssystem nach dem Versuch	45
4.22. Menü „Maschine“ im VM-Fenster	46
4.23. Ordner der VM, Messpunkt 0	47
4.24. Ordner der VM, Messpunkt 1	47
4.25. Ordner der VM, Messpunkt 2	48
4.26. Ordner der VM, Messpunkt 3	48
4.27. Ordner der VM, Messpunkt 4	48
4.28. Beginn der Installation von GIMP	48
4.29. GIMP nach der Rückkehr nicht installiert	49
4.30. Snapshot-Verlauf im VirtualBox Manager	49

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick

Computer-Virtualisierung beschreibt die Technologie, bei der physische Hardware in mehrere virtuelle Maschinen (VMs) aufgeteilt wird. Jede VM läuft wie ein eigenständiger Computer mit eigenem Betriebssystem und Anwendungen, jedoch teilt sie sich die Ressourcen (z. B. CPU, RAM) des physischen Servers.

Allgemeines: In der Virtualisierung wird zwischen Hardware-Virtualisierung (z. B. Server) und Software-Virtualisierung (z. B. Betriebssysteme oder Anwendungen) unterschieden. Die Virtualisierungssoftware, auch Hypervisor genannt, ermöglicht es, mehrere VMs effizient auf einem einzigen physikalischen Host zu betreiben.

In Unternehmen: Viele Unternehmen setzen Virtualisierung ein, um Hardware effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und den Betrieb flexibler zu gestalten. Durch Virtualisierung können mehrere Server auf einem einzigen Gerät laufen, was Platz und Energie spart.

Aufgaben und Möglichkeiten: Virtualisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Es ermöglicht IT-Administratoren, neue Systeme schnell bereitzustellen, Testumgebungen zu schaffen oder Ressourcen bei Bedarf dynamisch zuzuweisen. Unternehmen können so schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren und Wartungszeiten minimieren.

Sicherheit: Eine gute Sicherheitsstrategie ist in der Virtualisierung unerlässlich. VMs können isoliert voneinander betrieben werden, was hilft, das Risiko von Cyberangriffen zu reduzieren. Es gibt jedoch auch spezifische Sicherheitsrisiken, wie Schwachstellen im Hypervisor, die besonders geschützt werden müssen.

Datensicherung: Durch die Virtualisierung wird die Datensicherung vereinfacht. VMs können leicht gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Außerdem ermöglichen Snapshots, jederzeit den Zustand einer VM festzuhalten und wieder zurückzusetzen.

Ressourcen: Mit Virtualisierung können Unternehmen ihre IT-Ressourcen effizienter verwalten. Anstatt ungenutzte Rechenleistung auf verschiedenen Servern zu haben, kann die verfügbare Leistung dynamisch auf die benötigten VMs verteilt werden, was die Auslastung maximiert und den Energieverbrauch reduziert.

2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?

2.1. Was ist Virtualisierung?

Stell dir vor, du könntest mehrere Computer gleichzeitig auf einem einzigen Rechner laufen lassen. Genau das ermöglicht Virtualisierung! Erkläre, was man unter Virtualisierung versteht und welche coolen Möglichkeiten das bietet.

Virtualisierung bezeichnet die Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die es physisch nicht gibt; das Betriebssystem behandelt diese nachgebildeten Geräte wie echte Hardware und bemerkt den Unterschied im Regelfall nicht.

Der physische Rechner, auf dem alles läuft, heißt Wirtssystem (host), das darauf installierte Betriebssystem Wirtsbetriebssystem. Die nachgebildete Umgebung ist die virtuelle Maschine (VM), das darin installierte Betriebssystem der Gast (guest). Die Software, die diese Umgebung erzeugt und die Zugriffe des Gastes auf die echte Hardware vermittelt, ist der Hypervisor. Abbildung 2.1 zeigt, wie diese Schichten übereinanderliegen.

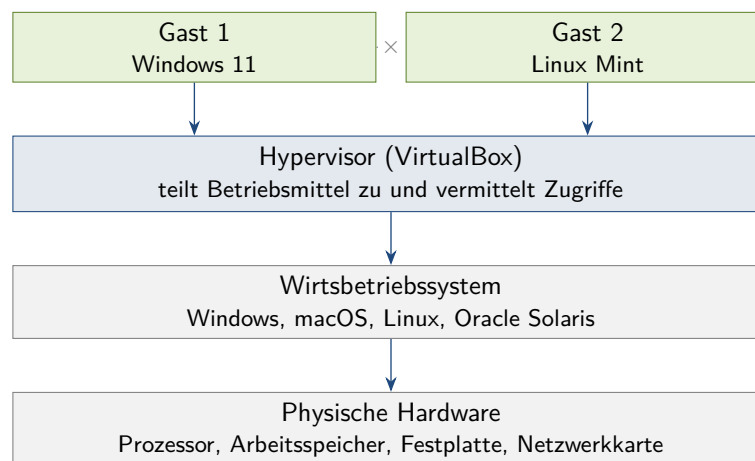


Abbildung 2.1. Jeder Zugriff eines Gastes auf die Hardware führt durch den Hypervisor; zwischen den Gästen besteht kein Weg. Die Anordnung übereinander ist der Grund für die Isolation und lässt sich in Fließtext nur umständlich wiedergeben.

Aus dieser Anordnung folgt die Isolation: Der Gast kann auf nichts zugreifen, was der Hypervisor ihm nicht zuteilt. Ein Absturz des Gastes betrifft das Wirtssystem nicht, und Schadsoftware im Gast erreicht dessen Dateien nur über Wege, die ausdrücklich eingerichtet wurden.

Virtualisierung eröffnet damit vier Möglichkeiten. Mehrere Betriebssysteme laufen gleichzeitig auf einem Rechner, ohne dass für jedes neu gestartet werden muss. Eine VM liegt als Datei vor und lässt sich kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen. Ihr Zustand lässt sich als Snapshot festhalten und später wiederherstellen, womit ein zerstörter Versuchsaufbau in Sekunden zurückgesetzt ist. Und weil ein einzelner Rechner seine Leistung selten ausschöpft, lassen sich mehrere schwach ausgelastete Server auf einem Wirtssystem zusammenlegen, was Hardware- und Stromkosten senkt.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung sowie Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ und „Oracle VirtualBox Features“, Punkte „Portability“ und „VM Management“: „Virtualization can significantly reduce hardware and electricity costs.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“, S. 413: „A virtual machine is taken to be an efficient, isolated duplicate of the real machine.“ <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?

VirtualBox ist ein Tool, das Virtualisierung richtig einfach macht. Auch im Unterricht verwenden wir diese Software. Aber warum benutzen wir und viele Leute VirtualBox und nicht ein anderes Programm? Was kann VirtualBox gut, und wo gibt es vielleicht bessere Alternativen?

Für VirtualBox im Unterricht sprechen drei Eigenschaften: Das Grundpaket darf kostenlos an alle Schüler weitergegeben werden, es läuft auf allen gängigen Wirtsbetriebssystemen, und es führt schrittweise durch das Anlegen einer VM. Überlegen sind Alternativen vor allem bei der Leistung.

Das VirtualBox Platform Package steht unter der GNU General Public License Version 3 und lässt sich ohne Kosten und ohne Registrierung installieren, auch zu Hause. Das getrennt lizenzierte Extension Pack, das etwa den Fernzugriff auf VMs und die Verschlüsselung der Plattenabbilder nachrüstet, steht dagegen unter der Personal Use and Educational License (PUEL). Sie erlaubt die unentgeltliche Nutzung privat und im Unterricht, nicht aber im Unternehmen. Für die Durchreichung von USB-2.0- und USB-3.0-Geräten ist das Extension Pack seit Version 7.0 nicht mehr nötig, weil die zugehörigen Controller seither zum quelloffenen Grundpaket gehören; viele Anleitungen nennen noch den alten Stand.

VirtualBox läuft unter Windows, macOS, Linux und Oracle Solaris und liest überall dieselben Dateiformate. Eine VM aus der Schule lässt sich deshalb zu Hause weiterverwenden, auch unter einem anderen Wirtsbetriebssystem. Beim Anlegen einer VM führt ein Assistent durch die Einstellungen und erkennt das Betriebssystem aus dem angegebenen Installationsabbild selbst, sodass der Unterricht beim Betriebssystem beginnen kann statt beim Hypervisor.

VMware Workstation ist seit November 2024 kostenlos, ausdrücklich auch für Unternehmen; der Lizenzvorsprung von VirtualBox ist damit kleiner geworden. Hyper-V bezeichnet Microsoft als Typ-1-Hypervisor, der unmittelbar auf der Hardware läuft und dadurch eine Leistung nahe der des echten Rechners erreicht. Enthalten ist er in Windows 11 Pro, Enterprise und Education und setzt damit Windows als Wirtssystem voraus. Unter Linux steckt der Kernteil der Kernel-based Virtual Machine (KVM) seit Version 2.6.20 im Linux-Kern selbst, dem Teil des Betriebssystems, der Prozessor und Hardware steuert; die Schicht, die VirtualBox als Anwendung auf dem Wirtsbetriebssystem bildet, entfällt dort.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ und „Oracle VirtualBox Features“, Punkt „Portability“: „The VirtualBox Platform Package consists of all open source components and is licensed under the GNU General Public License V3.“ sowie „the same file and image formats are used on each“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Choosing an Installation Package“ und „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“: „The kernel is the part of the operating system which controls your processor and physical hardware.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
- Oracle: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschn. „VirtualBox 7.0.0 (released October 10 2022)“: „The EHCI and XHCI USB controller devices are now part of the open source base package“. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL
- KVM-Projekt: „Main Page“: „KVM (for Kernel-based Virtual Machine)“ sowie „The kernel component of KVM is included in mainline Linux, as of 2.6.20.“ https://linux-kvm.org/page/Main_Page
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware, delivering near-native performance“ sowie „For Windows 11, Hyper-V is included in the Pro, Enterprise, and Education editions“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 02.10.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.3. Kann jeder Computer das?

Nicht jeder Computer kann einfach so mehrere Betriebssysteme auf einmal laufen lassen. Finde heraus, welche Voraussetzungen dein Computer erfüllen muss, damit VirtualBox reibungslos funktioniert.

Zwingend vorausgesetzt sind ein 64-Bit-Prozessor der x86-Architektur mit Hardware-Virtualisierungserweiterung und ein unterstütztes Wirtsbetriebssystem. Arbeitsspeicher und Plattenplatz entscheiden dagegen nur, wie viele Gäste gleichzeitig laufen können.

Auf Intel-Wirtssystemen verlangt VirtualBox zudem die Befehlssatzerweiterung SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2). Wirtssysteme mit ARM-Prozessor werden nur versuchsweise unterstützt und können ausschließlich ARM-Gäste betreiben. Unterstützte Wirtsbetriebssysteme sind Windows 10 und 11, Windows Server 2022 und 2025, macOS, ausgewählte Linux-Distributionen und Oracle Solaris 11.4.

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung heißt bei Intel Intel Virtualization Technology (VT-x), bei AMD AMD-V. Sie erlaubt, Gastbefehle unmittelbar auf dem echten Prozessor auszuführen, statt sie

in Software nachzubilden. Ohne sie laufen weder 64-Bit-Gäste noch Gäste mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten muss sie erst in der Firmware freigegeben werden, also in dem Einrichtungsprogramm, das beim Start über eine Funktionstaste erreichbar ist und je nach Gerät BIOS oder UEFI heißt.

Unter Windows leidet die Leistung, wenn auf demselben Wirtssystem Hyper-V aktiv ist. Abhilfe schafft nur, die Windows-Funktionen Hyper-V, Plattform für virtuelle Computer und Windows-Hypervisor-Plattform abzuschalten und neu zu starten. Neuere Windows-Fassungen verwenden Hyper-V allerdings wieder, sobald Kernisolierung oder Speicherintegrität eingeschaltet ist.

Beim Arbeitsspeicher braucht ein Gast zum Installieren und Starten grob 1 bis 2 GB, maßgeblich sind die Mindestangaben seines Herstellers. Das Wirtssystem muss die Zuweisungen aller gleichzeitig laufenden Gäste aufbringen und daneben genug für das eigene Betriebssystem behalten. Dasselbe gilt für den Plattenplatz.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“ und „Arm Host Limitations“: „Virtual machines must use an Arm-based guest operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“: „A guest OS may require at least 1 or 2 GB of memory to install and boot up.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“: „This feature is experimental.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
 - Kap. „Technical Background“, Abschn. „Hardware Virtualization“: „Oracle VirtualBox’s 64-bit guest and multiprocessing (SMP) support both require hardware virtualization to be enabled.“ sowie „On many systems, the hardware virtualization features first need to be enabled in the BIOS before Oracle VirtualBox can use them.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
 - Kap. „Known Limitations“, Abschn. „Known Issues“: „Poor performance when using Oracle VirtualBox and Hyper-V on the same host.“ sowie „On newer Windows versions, enabling the device security features Core Isolation or Memory Integrity will use Hyper-V, even if you had previously turned it off.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>
- Intel: „Does My Processor Support Intel Virtualization Technology?“, „Intel Virtualization Technology (VT-x)“: <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005486/processors.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox

VirtualBox klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Aber wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten. Welche Vorteile hat VirtualBox, und wo könnte es für dich oder in einem Unternehmen Probleme geben?

Die Vorteile folgen aus zwei Eigenschaften: Eine VM ist eine Datei, und sie ist isoliert.

Als Datei lässt sich eine VM kopieren, sichern und weitergeben. Ein eingerichtetes System wird einmal aufgesetzt und danach beliebig oft geklont, statt für jeden Arbeitsplatz neu installiert zu werden. Einen Snapshot legt VirtualBox auch im laufenden Betrieb an, sodass ein misslungener Eingriff keine Neuinstallation nach sich zieht. Als isolierte Umgebung hält die VM einen Schaden im Gast vom Wirtssystem fern, und mehrere Betriebssysteme laufen nebeneinander, ohne den Rechner neu zu starten.

Die Nachteile wiegen je nach Umgebung verschieden schwer. Der Gast gibt Leistung ab, weil jeder Hardwarezugriff durch den Hypervisor läuft. Bei Prozessor und Arbeitsspeicher fällt das dank der Hardware-Virtualisierungserweiterung wenig ins Gewicht, stärker bei Geräten, die der Hypervisor vollständig nachbilden muss, etwa Platte und Grafik. Die Betriebsmittel werden zudem aufgeteilt und nicht vermehrt: Was eine VM erhält, fehlt dem Wirtssystem. Und der Hypervisor ist ein zusätzlicher Angriffspunkt; gelingt ein Ausbruch aus der VM, sind das Wirtssystem und alle weiteren Gäste betroffen.

Im Unternehmen kommen zwei Punkte hinzu. Das Extension Pack ist nur privat und im Unterricht unentgeltlich, im Betrieb muss es lizenziert werden. Außerdem setzt VirtualBox als Typ-2-Hypervisor auf einem vollständigen Wirtsbetriebssystem auf, das selbst Betriebsmittel verbraucht und gewartet werden muss; im Rechenzentrum verwendet man deshalb Typ-1-Hypervisoren, die unmittelbar auf der Hardware laufen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Punkte „Portability“ und „VM Management“: „Whereas a bare-metal or type 1 hypervisor runs directly on the hardware, Oracle VirtualBox requires an existing OS to be installed.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. „Technical Background“, Abschn. „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?

Du wirst zum Architekten deiner eigenen virtuellen Maschine! Welche Komponenten sind in einer virtuellen Maschine notwendig und was musst du bei diesen einstellen? Gib auch Beispiele für die Werte welche du zuweisen wirst. Begründe warum die Werte nicht beliebig klein und nicht beliebig groß sein dürfen.

Beim Anlegen einer VM werden fünf Bestandteile festgelegt: Gastbetriebssystemtyp, Arbeitsspeicher, Prozessorkerne, virtuelle Festplatte und Netzwerkkarte. Jeder Wert hat eine untere Schranke aus dem Bedarf des Gastes und eine obere aus dem Vorrat des Wirtssystems. Zwischen beiden entscheidet, wie viele VMs gleichzeitig laufen sollen.

Gastbetriebssystemtyp Anzugeben sind Art und Version des Gastes. Danach richtet VirtualBox die Voreinstellungen der nachgebildeten Hardware, etwa die Unterstützung für 64-Bit-Gäste und den Speichercontroller, je nach Gast Serial ATA (SATA).

Arbeitsspeicher Er wird dem Wirtsbetriebssystem beim Start der VM entzogen und muss dann tatsächlich frei sein. Ist er zu knapp, startet der Gast nicht oder lagert dauernd auf die Festplatte aus. Ist er zu groß, lagert das Wirtssystem aus, und die Gesamtleistung bricht stärker ein, als der Gast gewinnt.

Prozessorkerne VirtualBox kann einer VM bis zu 32 virtuelle Kerne zuweisen, aber nicht mehr, als das Wirtssystem an echten Kernen besitzt; die zusätzlichen Prozessorstränge (threads) eines Kerns zählen nicht mit. Für das Anlegen einer VM empfiehlt Oracle, höchstens die Hälfte aller Prozessorstränge des Wirtssystems zu vergeben. Die Ausführungsbegrenzung legt zusätzlich fest, welchen Anteil eines physischen Kerns ein virtueller höchstens beansprucht; die Voreinstellung von 100 % bedeutet keine Begrenzung.

Virtuelle Festplatte Sie ist eine Datei auf dem Wirtssystem, deren Kapazität man festlegt. Zu knapp darf sie nicht sein, weil das Gastbetriebssystem samt Aktualisierungen und Auslagerungsdatei hineinpassen muss. Eine großzügige Obergrenze schadet bei einer dynamisch wachsenden Datei zunächst nicht, der Platz muss auf dem Wirtssystem aber auf Dauer vorhanden sein, weil die Datei bis zur Obergrenze weiterwächst.

Netzwerkkarte Der Netzwerkmodus entscheidet, ob und wie der Gast erreichbar ist. Voreingestellt ist Network Address Translation (NAT), bei der VirtualBox als Router zwischen VM und Wirtssystem arbeitet.

Tabelle 2.1 stellt die Werte der beiden VMs, die die Schule für das Labor ausgegeben hat, den Mindestangaben der Hersteller gegenüber.

Tabelle 2.1. Mindestangaben der Hersteller und Zuweisung der ausgegebenen VMs

Gast	Arbeitsspeicher	Platte	Kerne
<i>Mindestangabe des Herstellers</i>			
Windows 11	4 GB	64 GB	2
Linux Mint	2 GB, empfohlen 4 GB	20 GB, empfohlen 100 GB	—
<i>Zuweisung der ausgegebenen VMs</i>			
Windows 11, Version 23H2	4 GB	32,3 GB	2
Linux Mint 22	4 GB	21,1 GB	1
Summe beider Gäste	8 GB	53,4 GB	3

Beim Arbeitsspeicher liegen beide VMs auf oder über der Mindestangabe. Die Plattendatei der Windows-VM liegt dagegen mit 32,3 GB unter den 64 GB, die Microsoft für Windows 11 auch in einer VM verlangt; ob der Platz für Aktualisierungen reicht, zeigt erst der Betrieb.

Laufen beide Gäste gleichzeitig, brauchen sie zusammen 8 GB Arbeitsspeicher. Mit einem gleich großen Rest für das Wirtsbetriebssystem ergibt das ein Wirtssystem mit mindestens 16 GB, wie Abbildung 2.2 zeigt. Ein Laborrechner mit Intel Core i3-6100, zwei Kernen, vier Prozessorsträngen und rund 16 GB erfüllt das genau. Jede VM hält für sich die Grenzen bei den Kernen ein; laufen

beide zugleich, teilen sich aber drei virtuelle Kerne zwei physische, und die Gäste nehmen einander Rechenzeit ab.

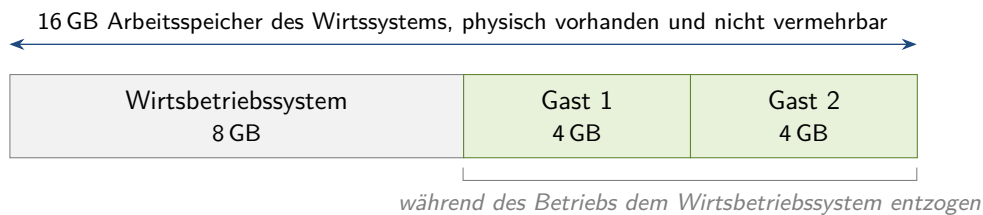


Abbildung 2.2. Die Gesamtbreite liegt fest; was ein Gast bekommt, fehlt dem Wirtsbetriebssystem. Werte der Gäste nach Tabelle 2.1. Dass Betriebsmittel aufgeteilt und nicht vermehrt werden, ist als Verhältnis von Flächen unmittelbar zu sehen, während Fließtext es nur behaupten kann.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“: „Do not assign more than half of the total processor threads from the host machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Processor Tab“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Hard Disk Controllers“ und „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“: „Serial ATA (SATA) is a more recent standard than IDE.“ sowie „depending on the selected guest OS, Oracle VirtualBox uses SATA as the default for newly created virtual machines“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „it is the default networking mode in Oracle VirtualBox“ sowie „The router, in this case, is the Oracle VirtualBox networking engine“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschn. „What are the system requirements to run Linux Mint?“. <https://linuxmint.com/faq.php>
- Microsoft: „Windows 11 requirements“, Abschn. „Hardware requirements“ und „Virtual machine support“: „Storage: 64 GB or greater disk space.“ sowie „Processor: Two or more virtual processors.“ <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Desktoprechner einsetzen würdest.

Untersuchen verdächtiger Software Eine Datei unbekannter Herkunft wird in einer VM gestartet, deren Netzwerkkarte auf „nicht angeschlossen“ (not attached) steht: VirtualBox meldet dem Gast dann eine Netzwerkkarte, aber keine Verbindung. Braucht der Versuch ein Gegenstück, etwa einen nachgebildeten Server, verbindet das interne Netzwerk die beteiligten VMs untereinander, ohne Wirtssystem und Internet. Der Modus Host-only eignet sich trotz seines Namens nicht, weil er die VMs auch mit dem Wirtssystem verbindet. Richtet die Datei Schaden an, stellt ein vorher angelegter Snapshot den Ausgangszustand wieder her.

Werkzeugkette unter Linux Ich entwerfe außerhalb des Unterrichts einen 64-Bit-Prozessorkern nach RISC-V, einer offenen Befehlssatzarchitektur, und beschreibe ihn in SystemVerilog, einer genormten Sprache für Entwurf und Prüfung von Hardware. Die Werkzeuge dafür laufen unter Linux, der Arbeitsplatz unter Windows. Ein Linux-Gast unter VMware Workstation erspart den Neustart, den ein Dual-Boot-System bei jedem Wechsel verlangt, und Begleitmaterial im Wirtsbetriebssystem bleibt daneben erreichbar. Ein Snapshot der lauffähigen Werkzeugkette macht zudem eine fehlgeschlagene Aktualisierung in Sekunden rückgängig.

Betrieb veralteter Software Programme, die ein nicht mehr unterstütztes Betriebssystem voraussetzen, laufen in einer VM weiter, wenn passende Hardware nicht mehr zu beschaffen ist, etwa Steuerungssoftware für Messgeräte. Eine solche VM gehört vom Netz getrennt, weil ihr Gastbetriebssystem keine Sicherheitsaktualisierungen mehr erhält.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Snapshots“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Introduction to Networking Modes“ mit Punkt „Not attached“ und Tabelle 9-1 sowie Abschn. „Internal Networking“ und „Host-Only Networking“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023. <https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/>
- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“: „RV64I widens the integer registers and supported user address space to 64 bits“. <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>
- Eigene Projektarbeit außerhalb des Unterrichts: Wahl des Gastbetriebssystems, Werkzeugumgebung und Einsatz von VMware Workstation als Hypervisor.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Server eines Unternehmens einsetzen würdest.

Zusammenlegen schwach ausgelasteter Server Ein einzelner Dienst schöpft einen Server selten aus. Statt Dateiserver, Druckserver und Verzeichnisdienst auf drei Geräten zu betreiben, laufen sie als drei VMs auf einem, jeder mit eigenem Betriebssystem, sodass eine fehlerhafte Aktualisierung nur den betroffenen Dienst trifft. eingespart werden Anschaffung, Stellfläche, Strom und Kühlung.

Trennung nach Schutzbedarf Ein aus dem Internet erreichbarer Webserver läuft in einer eigenen VM, die Personalverwaltung in einer zweiten. Wird der Webserver übernommen, sitzt der Angreifer im Gast und nicht auf dem System mit den Personaldaten. Das ist billiger als zwei physische Server, und jeder VM lässt sich ein eigener Netzwerkmodus zuweisen.

Prüfen von Änderungen vor dem Einspielen Vor einer Aktualisierung wird die VM des Produktsystems geklont und die Aktualisierung am Klon erprobt. Schlägt sie fehl, bleibt der Betrieb unberührt. Im laufenden Betrieb leistet ein Snapshot vor dem Eingriff dasselbe: Bei einem Fehlschlag kehrt man zu ihm zurück, statt eine Sicherung einzuspielen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung: „Virtualization can significantly reduce hardware and electricity costs.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Cloning a Virtual Machine“ und „Snapshots“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Tabelle 9-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?

Für die Sicherheit ist die Isolation der tragende Vorteil. Ein Gast greift nur auf zugeteilte Betriebsmittel zu, ein Einbruch bleibt deshalb auf ihn beschränkt, solange keine Verbindung zum Wirtssystem eingerichtet ist. Dazu kommt die schnelle Wiederherstellung: Nach einem Befall ist die Rückkehr zu einem Snapshot verlässlicher als eine Bereinigung, weil der zurückgesetzte Gast beweisbar dem Zustand vor dem Vorfall entspricht.

Die Isolation ist allerdings eine Zusicherung des Hypervisors, keine physische Trennung. Eine Schwachstelle im Hypervisor kann einen Ausbruch aus der VM erlauben; der Hypervisor ist deshalb aktuell zu halten.

Bei den Betriebsmitteln liegt der Gewinn in der Auslastung. Mehrere VMs auf einer Maschine teilen sich deren Leistung, die ein einzelner Dienst nicht ausschöpfen würde. Die Zuteilung lässt sich ohne Hardwaretausch ändern, indem man Arbeitsspeicher und Kernzahl einer VM in ihren Einstellungen anpasst, und eine dynamisch wachsende Festplattendatei belegt nur den tatsächlich genutzten Platz.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Snapshots“ und „System Settings“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vm.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3. Allgemeines zur Virtualisierung

3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?

Der Hypervisor ist so etwas wie ein Magier, der virtuelle Maschinen zum Leben erweckt. Aber es gibt zwei verschiedene Typen von Hypervisoren! Erkläre, was ein Hypervisor ist und warum VirtualBox ein „Typ-2-Magier“ ist.

Ein Hypervisor ist die Software, die VMs erzeugt und betreibt. Er bildet für jeden Gast Hardware nach, teilt ihm Prozessorzeit, Arbeitsspeicher und Geräte zu und behält selbst die Kontrolle über die echte Hardware. In der Fachliteratur heißt er auch Virtual Machine Monitor (VMM); VirtualBox nennt so den Kern seines Hypervisors.

Popek und Goldberg haben 1974 drei Eigenschaften festgelegt, die einen Hypervisor ausmachen.

Äquivalenz Ein Programm verhält sich in der VM weitgehend so wie auf dem echten Rechner; abweichen dürfen nur die verfügbare Menge an Betriebsmitteln und das Zeitverhalten.

Effizienz Der weit überwiegende Teil der Gastbefehle läuft ohne Eingriff des Hypervisors direkt auf dem echten Prozessor. Ein Emulator, der jeden Befehl in Software nachbildet, ist deshalb kein Hypervisor.

Ressourcenkontrolle Ein Programm in der VM kommt an kein Betriebsmittel heran, das ihm nicht zugeteilt wurde, und der Hypervisor kann Zugeteiltes jederzeit zurückholen. Darauf beruht die Isolation.

Seit Goldberg 1973 unterscheidet man zwei Typen. Ein Typ-1-Hypervisor, auch Bare-Metal-Hypervisor genannt, läuft direkt auf der Hardware und muss Prozessorzeit und Speicher selbst verwalten, weil unter ihm kein Betriebssystem liegt; ein Beispiel ist Hyper-V von Microsoft. Ein Typ-2-Hypervisor läuft als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem, das ihm diese Verwaltung abnimmt. Abbildung 3.1 zeigt beide Anordnungen nebeneinander.

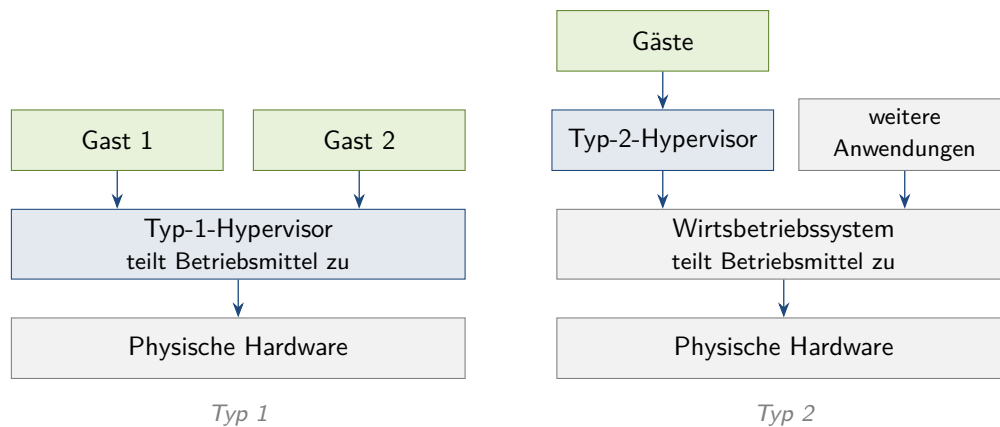


Abbildung 3.1. Beim Typ 1 liegt der Hypervisor unmittelbar auf der Hardware und verwaltet sie selbst; beim Typ 2 schiebt sich das Wirtsbetriebssystem dazwischen, und der Hypervisor steht als Anwendung neben anderen. Der Unterschied ist eine Frage der Schichtung und wird im direkten Nebeneinander sichtbar.

VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor; Oracle selbst bezeichnet es als hosted hypervisor. Jede laufende VM ist ein eigener Prozess des Wirtsbetriebssystems, der den Hypervisor lädt und Prozessorzeit und Arbeitsspeicher zugeteilt bekommt wie jedes andere Programm. Das Kernmodul `vboxdrv`, ein Treiber, den VirtualBox unter Linux in den Kern des Wirtsbetriebssystems einsetzt, ändert daran nichts: Es wird vom Wirtsbetriebssystem geladen und läuft unter dessen Verwaltung, nicht auf der bloßen Hardware.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Punkt „Portability“: „Oracle VirtualBox is a so-called hosted hypervisor, sometimes referred to as a type 2 hypervisor.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“: „it installs a driver module called `vboxdrv` into the system kernel“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“: „VMM (Virtual Machine Monitor): The heart of the hypervisor.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*, S. 22–24: „Type I – The VMM runs on a bare machine. Type II – The VMM runs on an extended host, under the host operating system.“ <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“, S. 412 f. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 02. 10. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?

Wenn du VirtualBox nutzt, arbeitest du sowohl mit deinem normalen Betriebssystem (Host-System) als auch mit einem „virtuellen“ Betriebssystem (Guest-System). Erkläre den Unterschied zwischen dem Host- und dem Guest-System und wie sie miteinander interagieren.

Das Host-System, im Protokoll Wirtssystem genannt, ist der physische Rechner samt Betriebssystem, auf dem VirtualBox installiert ist. Das Guest-System, im Protokoll der Gast, ist das Betriebssystem in einer VM. Im Labor ist das Wirtsbetriebssystem je nach Rechner Windows 11 Education oder Linux Mint 22.3, die Gäste sind Windows 11 und Linux Mint 22. Für die Versuche dieses Protokolls laufen dieselben Gäste auf einem eigenen Rechner unter Windows 11 Pro.

Der Unterschied liegt darin, wer was sieht. Das Wirtsbetriebssystem greift direkt auf die echte Hardware zu und sieht den Gast vollständig: Eine laufende VM ist für es ein gewöhnlicher Prozess namens `VirtualBoxVM`, ihre Festplatte eine Datei im eigenen Dateisystem. Der Gast kennt nur die Hardware, die VirtualBox ihm nachbildet, hält sie für echt und weiß nichts vom Wirtssystem.

Einen direkten Weg zwischen beiden gibt es nicht, jede Interaktion läuft über VirtualBox (Tabelle 3.1). Nachgebildete Geräte wie Festplatte und Netzwerkkarte spricht der Gast mit seinen gewöhnlichen Treibern an, und VirtualBox setzt jeden Zugriff in einen Vorgang auf dem Wirtssystem um. Shared Folders, also im Gast eingebundene Ordner des Wirtssystems, sowie die gemeinsame Zwischenablage und Drag and Drop brauchen dagegen die Guest Additions, ein Paket aus Treibern und Systemprogrammen im Gast. Solange der Gast nur eine herkömmliche PS/2-Maus erkennt und keine Guest Additions installiert sind, gehören Tastatur und Maus entweder ihm oder dem Wirtssystem; die Host-Taste, standardmäßig die rechte Strg-Taste, holt sie zurück.

Tabelle 3.1. Wege der Interaktion zwischen Wirtssystem und Gast in VirtualBox

Weg	Umsetzung durch VirtualBox	Voraussetzung im Gast
Virtuelle Festplatte	Zugriffe gehen an eine Abbilddatei auf dem Wirtssystem	keine
Netzwerk im NAT-Modus	NAT-Engine sendet über das Wirtsbetriebssystem	keine
Tastatur und Maus	Eingaben gehen an die Seite, der die Geräte gehören; die Host-Taste gibt sie zurück	keine
Shared Folders	Ordner des Wirtssystems im Gast eingebunden	Guest Additions
Gemeinsame Zwischenablage	Text, Bilder und HTML in beide Richtungen	Guest Additions
Drag and Drop	Objekte wie Dateien in beide Richtungen	Guest Additions

Jeder dieser Wege lockert die Isolation genauso weit, wie er reicht; die Dateien in einem Shared Folder etwa sind auch für Schadsoftware im Gast erreichbar.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*

- Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Components“: „The host is the physical computer, such as a laptop or server, where you run VirtualBox and the virtual machines you create or import.“ sowie „The guest operating system (guest OS) is the OS that is running inside a virtual machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“: „since the OS in the virtual machine does not know that it is not running on a real computer, it expects to have exclusive control over your keyboard and mouse.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vm.html>
- Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Shared Folders“, „Clipboard“ und „Drag and Drop“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“: „When a guest OS reads from or writes to a hard disk, Oracle VirtualBox redirects the request to the image file.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „The network frames sent out by the guest operating system are received by Oracle VirtualBox's NAT engine, which extracts the TCP/IP data and resends it using the host operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?

Mit den Guest Additions bekommt deine virtuelle Maschine Superkräfte! Finde heraus, was Guest Additions sind und warum du sie installieren solltest. Nenne 6 Punkte bzw. Aufgaben, welche durch die Guest-Additions erfüllt werden.

Die Guest Additions sind ein Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in der VM installiert wird und den Gast schneller und bequemer bedienbar macht. Ohne sie kennt der Gast nur die Standardhardware, die VirtualBox jedem Gast gleich nachbildet: Die virtuelle Grafikkarte beherrscht nur die Grundfunktionen, und bei Gästen, die nur eine PS/2-Maus erkennen, bleibt der Mauszeiger im VM-Fenster gefangen, bis man die Host-Taste drückt.

VirtualBox bringt die Guest Additions als CD-Abbild `VBoxGuestAdditions.iso` mit. Bei laufender VM legt man es über „Devices“ → „Insert Guest Additions CD Image“ ein, startet im Gast das Installationsprogramm von der CD und startet den Gast danach neu. Danach stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mauszeigerintegration Der Zeiger im Gast folgt der Maus des Wirtssystems; die Host-Taste ist zum Freigeben der Maus nicht mehr nötig.

Shared Folders Ein Ordner des Wirtssystems erscheint im Gast ähnlich einer Netzwerkfreigabe, auch wenn der Gast kein Netzwerk hat.

Bessere Grafik Der Gast stellt auch hohe und ungewöhnliche Auflösungen dar, schneller und mit 3D-Beschleunigung; bei Windows-, Linux- und Solaris-Gästen passt sich die Auflösung der Fenstergröße an.

Nahtlose Fenster Die Programmfenster des Gastes erscheinen direkt auf dem Desktop des Wirtssystems.

Zeitabgleich Die Uhr des Gastes wird regelmäßig an die des Wirtssystems angeglichen, etwa nachdem die VM angehalten war.

Gemeinsame Zwischenablage Text, Bilder und HTML lassen sich zwischen Wirtssystem und Gast kopieren.

Drag and Drop Dateien lassen sich zwischen Wirtssystem und Gast ziehen, in beide Richtungen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung sowie Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Installing Guest Additions“ und „Clipboard“: „They consist of device drivers and system applications that optimize the guest operating system for better performance and usability“, „provided as a single CD-ROM image file called VBoxGuestAdditions.iso“ sowie „the virtual graphics card which Oracle VirtualBox emulates for any guest operating system provides all the basic features“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 29. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?

Guest-Additions müssen im Guest-System zusätzlich installiert werden. Begründe warum das notwendig ist und diese Aufgaben nicht direkt von VirtualBox durchgeführt werden können.

Die Guest Additions müssen in den Gast, weil jede ihrer Funktionen an Dingen ansetzt, die nur das Gastbetriebssystem kennt: an seiner Zwischenablage, seinen Fenstern, seinem Dateisystem und seiner Uhr. VirtualBox sieht den Gast dagegen nur von außen, als Folge von Prozessorbefehlen, Speicherzugriffen und Zugriffen auf nachgebildete Geräte.

Was diese Zugriffe bedeuten, legt erst das Gastbetriebssystem fest. VirtualBox sieht, welche Blöcke der Gast auf seine virtuelle Festplatte schreibt, aber nicht, zu welcher Datei sie gehören, und dass er Arbeitsspeicher beschreibt, aber nicht, dass dort ein kopierter Text liegt. Chen und Noble haben diesen Abstand 2001 als semantische Lücke beschrieben: Ein Dienst unterhalb des Gastes arbeitet unter den Begriffen, die das Betriebssystem erst schafft, also unter Benutzern und Dateien, und müsste diese Begriffe selbst nachbauen. Um die Zwischenablage von außen auszulesen, müsste VirtualBox daher die inneren Datenstrukturen jedes Gastbetriebssystems in jeder Version kennen.

Die Guest Additions setzen deshalb innen an. Ein eigener Maustreiber im Gast bekommt die Mausbewegungen vom Wirtssystem, ein eigener Dateisystemtreiber bindet die Shared Folders ein, und über einen privaten Kanal tauschen Programme auf beiden Seiten Daten aus. Weil diese Teile im Gast

laufen, nutzen sie dessen eigene Schnittstellen und müssen seine Datenstrukturen nicht von außen deuten.

Der Preis ist die Bindung an das jeweilige Gastbetriebssystem, weshalb sich die Guest Additions nicht fest in VirtualBox einbauen lassen. Auf dem CD-Abbild liegen eigene Fassungen für Windows, Linux, Oracle Solaris und OS/2. Unter Linux übersetzt die Installation Kernmodule passend zum Kern des Gastes, der dafür zum Bauen externer Kernmodule vorbereitet sein muss; unter Windows fragt der Gast vor jedem Treiber nach, solange die Zertifikate nicht vorab eingespielt sind. Was in seinen Kern geladen wird, entscheidet also das Gastbetriebssystem. Weil jede VirtualBox-Version ihre eigenen Guest Additions mitbringt, empfiehlt es sich, sie nach einer Aktualisierung von VirtualBox im Gast auf denselben Stand zu bringen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Installing Code Signing Certificates“, „Installing the Linux Guest Additions“, „Updating the Linux Guest Additions“, „Shared Folders“ und „Guest Properties“: „a special mouse driver is installed in the guest that communicates with the physical mouse driver on your host“, „a private communication channel between the Oracle VirtualBox Guest Additions and the host“, „the installation will prompt you before the installation of each driver“, „Prepare your guest system for building external kernel modules.“ sowie „Each version of Oracle VirtualBox, even minor releases, include their own version of the Guest Additions.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“, S. 134 und 137: „the semantic gap between the virtual machine and the service“ sowie „A virtual machine service, in contrast, operates below the notions of users and files and would have to reconstruct these abstractions.“ https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?

In VirtualBox gibt es eine spezielle Taste mit der du besondere Funktionen auslösen kannst. Was ist das für eine Taste? Nenne weiters mindestens 4 Funktionen wozu du diese benötigst.

Die Host-Taste ist eine Taste, die VirtualBox für sich selbst reserviert, standardmäßig die rechte Strg-Taste, auf einem Mac die linke Befehlstaste. Welche Taste eingestellt ist, zeigt das VM-Fenster rechts unten in seiner Statusleiste; ändern lässt sie sich unter „File“ → „Preferences“, Reiter „Input“.

Gebraucht wird sie, weil der Gast Tastatur und Maus für sich allein beansprucht. Hat das VM-Fenster den Tastaturfokus, gehen alle Tastendrücke an den Gast, auch Alt+Tab; ohne eine Taste, die VirtualBox vorher abfängt, gäbe es keinen Weg zurück zum Wirtssystem. Allein gedrückt holt die Host-Taste deshalb Tastatur und Maus zurück, zusammen mit einer zweiten Taste löst sie einen Befehl aus. Für die Maus ist das Zurückholen mit Guest Additions nicht mehr nötig.

Manche Tastenkombinationen fängt das Wirtsbetriebssystem ab, bevor VirtualBox sie sieht, allen voran Strg+Alt+Entf. VirtualBox übersetzt sie deshalb: Host+Entf kommt beim Gast als Strg+Alt+Entf an. Die übrigen Kombinationen steuern VirtualBox selbst; Tabelle 3.2 führt die gebräuchlichsten.

Tabelle 3.2. Gebräuchliche Kombinationen mit der Host-Taste

Kombination	Wirkung
Host+Entf	Strg+Alt+Entf an den Gast senden
Host+F	in den Vollbildmodus schalten
Host+L	in den nahtlosen Modus schalten, in dem die Fenster des Gastes auf dem Desktop des Wirtssystems erscheinen
Host+Pos1	Menü im Vollbild- und im nahtlosen Modus einblenden
Host+I	Mauszeigerintegration ein- und ausschalten
Host+T	Snapshot anlegen
Host+P	VM anhalten
Host+R	Gast hart zurücksetzen
Host+H	virtuellen Einschaltknopf drücken
Host+Q	Dialog zum Schließen der VM öffnen

Leicht zu verwechseln sind die drei Wege, eine VM zu beenden oder neu zu starten. Host+H drückt den virtuellen Einschaltknopf über das Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), die Schnittstelle, über die ein Betriebssystem unter anderem den Einschaltknopf gemeldet bekommt; der Gast fährt daraufhin geordnet herunter. Host+R setzt den Gast sofort zurück, ungespeicherte Daten gehen verloren. Host+Q fragt zuerst, ob VirtualBox den Zustand der VM speichern, den Gast über ACPI herunterfahren oder die VM sofort ausschalten soll.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Punkt „ACPI“: „The Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) is available in Oracle VirtualBox.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 3 „Configuring Oracle VirtualBox“, Abschn. „Set Oracle VirtualBox Preferences“: „On the Input tab, set keyboard shortcuts, both in Oracle VirtualBox Manager and in individual VMs.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/configuring-virtualbox.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“, „Virtual Machine Status Bar“, „Typing Special Characters“, „Resetting a VM“ und „Closing or Saving a VM“: „By default, this is the right Ctrl key on your keyboard. On a Mac host, the default Host key is the left Command key.“ sowie „Note that you will lose unsaved data.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, Punkt „Mouse pointer integration“, und Abschn. „Seamless Windows“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
 - Kap. 11 „Advanced Topics“, Abschn. „Host Key Customization“, Tabelle 11-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 29. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?

Eine virtuelle Maschine braucht auch eine „virtuelle Festplatte“. Welche Arten von virtuellen Festplatten gibt es und was sind die Unterschiede?

Eine virtuelle Festplatte ist ein Speicher, den VirtualBox dem Gast über einen nachgebildeten Festplattencontroller als eingebaute Festplatte vorführt. Dahinter steht im Regelfall eine Abbilddatei auf dem Wirtssystem, in die VirtualBox jeden Lese- und Schreibzugriff des Gastes umleitet. Möglich sind auch ein Speicherserver im Netzwerk, angebunden über Internet SCSI (iSCSI), oder eine echte Festplatte des Wirtssystems.

Abbilddateien unterscheiden sich in drei voneinander unabhängigen Merkmalen: Dateiformat, Belegung und Schreibmodus.

Dateiformat Es legt fest, welches Virtualisierungsprodukt die Datei lesen kann. Für neue VMs verwendet VirtualBox sein eigenes Format Virtual Disk Image (VDI). Daneben unterstützt es VMDK von VMware und Virtual Hard Disk (VHD) von Microsoft, die sich anbieten, wenn eine Platte auch mit einem anderen Produkt laufen soll. Tabelle 3.3 stellt die vier Formate gegenüber.

Tabelle 3.3. Formate für Abbilddateien in VirtualBox

Format	Herkunft	Unterstützung in VirtualBox
VDI	VirtualBox	eigenes Format, Voreinstellung beim Anlegen einer neuen VM
VMDK	VMware	vollständig; offenes Format, das auch viele andere Produkte verwenden
VHD	Microsoft	vollständig; vorrangig für Hyper-V gedacht
HDD	Parallels	nur Version 2

Belegung Eine Abbilddatei fester Größe ist von Anfang an ungefähr so groß wie die eingestellte Kapazität, ihr Anlegen dauert entsprechend lange. Eine dynamisch zugewiesene Datei beginnt sehr klein und wächst bei jedem ersten Schreibzugriff auf einen Sektor, bis sie die Kapazität erreicht; diese Art legt der Assistent für neue VMs an. Schreiben ist nur so lange langsamer, wie die Datei noch wächst, danach ist der Unterschied vernachlässigbar. Abbildung 3.2 stellt beide Verläufe gegenüber.

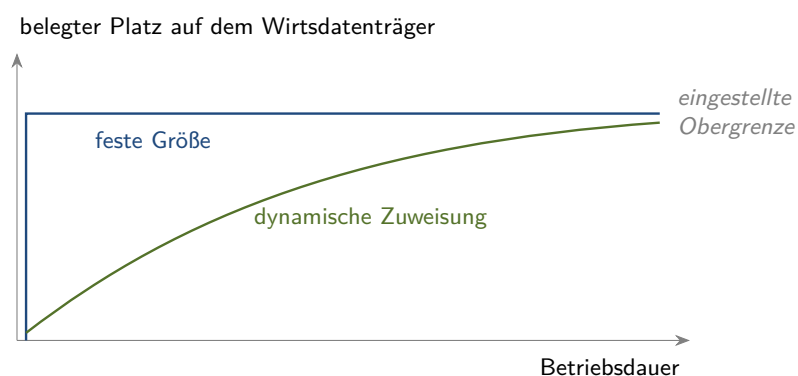


Abbildung 3.2. Beide Belegungsarten enden bei derselben Obergrenze und erreichen sie nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Unterschied liegt im Verlauf über die Zeit, den eine Kurve auf einen Blick zeigt.

Schreibmodus Er legt fest, wie sich eine Platte gegenüber Schreibzugriffen und Snapshots verhält, und wird im Virtual Media Manager unter „Type“ gesetzt. Mehrere Modi beruhen auf Differenzabbildern. Ein Differenzabbild ist eine Abbilddatei, die nur die Sektoren enthält, die sich gegenüber ihrem Elternabbild geändert haben; alle Schreibzugriffe gehen in das Differenzabbild, das Elternabbild wird nur noch gelesen. Drei Modi decken den gewöhnlichen Betrieb ab:

normal Die Voreinstellung. Ein Snapshot friert die Datei ein, weitere Schreibzugriffe gehen in ein Differenzabbild, und die Rückkehr zum Snapshot stellt den Plattenzustand wieder her.

immutable Alle Schreibzugriffe gehen in ein Differenzabbild, das VirtualBox bei jedem Einschalten der VM verwirft; die Platte beginnt also jedes Mal im selben Zustand.

write-through Snapshots erfassen die Platte nicht, eine Rückkehr lässt sie unverändert.

Die übrigen drei dienen Sonderfällen: shareable und multiattach hängen eine Platte an mehrere gleichzeitig laufende VMs, read-only verwendet VirtualBox für CD- und DVD-Abbilder.

Welcher Modus passt, zeigt ein Befall mit Schadsoftware. Eine normale Platte kehrt mit dem Snapshot von vor der Infektion in den früheren Zustand zurück, eine immutable-Platte schon durch Aus- und Einschalten der VM. Eine write-through-Platte lässt sich über VirtualBox nicht zurücksetzen und muss wie ein echter Rechner bereinigt werden.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, Abschn. „Specify Virtual Hardware“: „Choose the Disk Size for a new, dynamically allocated, virtual hard disk image to be created in the VM folder.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Einleitung sowie Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“, „Special Image Write Modes“, „Differencing Images“ und „iSCSI Servers“: „A differencing image is a special disk image that only holds the differences to another image.“ sowie „iSCSI stands for Internet SCSI“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Microsoft: „Manage Virtual Hard Disks (VHD)“: „VHDs are designed primarily for use with Hyper-V virtual machines.“ <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/manage-virtual-hard-disks>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 29. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?

Ein Shared Folder ist ein Ordner des Wirtssystems, den VirtualBox einer oder allen VMs freigibt, sodass der Gast unmittelbar mit den Dateien darin arbeitet. Verwendet wird er, um Dateien zwischen Wirtssystem und Gast oder zwischen mehreren VMs auszutauschen. Im Gast verhält er sich ähnlich wie eine Netzwerkfreigabe, setzt aber kein Netzwerk voraus, nur die Guest Additions.

Die Dateien bleiben dabei physisch auf dem Wirtssystem. Ein Dateisystemtreiber der Guest Additions nimmt im Gast jeden Zugriff auf den Shared Folder entgegen und reicht ihn an VirtualBox weiter, das ihn auf dem Wirtssystem ausführt. Eine Kopie entsteht also nicht: Was der Gast dort ablegt, liegt im Ordner des Wirtssystems, und was eine Seite ändert, sieht die andere, weil es die Datei nur einmal gibt.

Eingerichtet wird ein Shared Folder auf dem Wirtssystem, bei ausgeschalteter VM in ihren Einstellungen, bei laufender über das Menü „Devices“. Anzugeben sind der Pfad des Ordners und ein Freigabename, unter dem der Gast ihn anspricht. Eine dauerhafte Freigabe wird mit den Einstellungen der VM gespeichert, eine vorübergehende verschwindet beim Ausschalten der VM, und eine globale steht allen VMs des Wirtssystems offen. Voreingestellt darf der Gast lesen und schreiben, auf Wunsch nur lesen.

Wie der Gast den Ordner einbindet, hängt von seinem Betriebssystem ab. Tabelle 3.4 stellt Windows und Linux gegenüber.

Tabelle 3.4. Zugriff auf den Shared Folder vmshare im Gast

	Windows-Gast	Linux-Gast
Umsetzung	nachgebildete Netzwerkfreigabe unter dem festen Servernamen vboxsvr	eigenes Dateisystem vboxsf
Automatisch eingebunden	freier Laufwerksbuchstabe, gesucht von Z: rückwärts	unter /media/sf_vmshare
Zugriff darauf	jeder Benutzer des Gastes	nur root und die Gruppe vboxsf
Von Hand eingebunden	net use x: \\vboxsvr\vmshare	sudo mount -t vboxsf vmshare /mnt/vmshare

Im Linux-Gast bleibt ein automatisch eingebundener Shared Folder dem gewöhnlichen Benutzer deshalb zunächst verschlossen. Er muss erst in die Gruppe vboxsf aufgenommen werden, etwa mit `sudo usermod -aG vboxsf $USER`.

Weil er kein Netzwerk voraussetzt, funktioniert ein Shared Folder auch in einer VM, deren Netzwerkkarte nicht angeschlossen ist. Gibt man denselben Ordner mehreren VMs frei, tauschen über ihn auch Gäste Dateien aus, die kein gemeinsames Netz haben. Und weil die Dateien auf dem Wirtssystem liegen statt in der virtuellen Festplatte, überstehen sie das Löschen der VM ebenso wie die Rückkehr zu einem Snapshot.

Für genau diesen Ordner hebt ein Shared Folder die Isolation der VM auf. Mit Schreibrecht kann der Gast dort Dateien des Wirtssystems ändern und löschen, und das kann auch Schadsoftware im Gast. Daraus folgt, dass man nur einen eigenen Austauschordner freigibt, kein ganzes Laufwerk, und einem Gast, dem man nicht traut, nur lesend oder vorübergehend.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Shared Folders“: „Shared folders enable you to easily exchange data between a virtual machine and your host, or between VMs.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Shared Folders“, „Manual Mounting“ und „Automatic Mounting“: „With the shared folders feature of Oracle VirtualBox, you can access files of your host system from within one or all virtual machines. This is similar to how you would use network shares in Windows networks, except that shared folders do not require networking, only the Guest Additions.“, „Shared folders physically reside on the host and are then shared with the guest, which uses a special file system driver in the Guest Additions to talk to the host.“, „While vboxsvr is a fixed name“ sowie „For Linux and Oracle Solaris guests, access is restricted to members of the group vboxsf and the root user.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>

- Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage sharedfolder“, Optionen `--automount`, `--readonly` und `--transient`: „searching from Z: through A:“ sowie „the default location is /media/sf_sharename“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>
- `shadow-utils: usermod(8)`, Optionen `-a`, `--append` und `-G`, `--groups`: „Add the user to the supplementary group(s). Use only with the -G option.“ <https://man7.org/linux/man-pages/man8/usermod.8.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 29. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?

Stell dir vor, du könntest deine virtuelle Maschine „einfrieren“ und später genau an dieser Stelle weitermachen. Genau das machen Snapshots! Erkläre, was Snapshots in VirtualBox sind und wie sie dir helfen können, Fehler zu vermeiden.

Ein Snapshot hält den Zustand einer VM zu einem Zeitpunkt fest, sodass sie später genau in diesen Zustand zurückkehren kann, gleich wie stark sie inzwischen verändert wurde. Eine VM kann beliebig viele Snapshots haben; begrenzt werden sie nur vom Speicherplatz des Wirtssystems. Ein Snapshot umfasst:

Einstellungen Eine vollständige Kopie der Einstellungen samt nachgebildeter Hardware. Wurde nach dem Snapshot etwa der Netzwerkmodus oder der Arbeitsspeicher geändert, gelten nach der Rückkehr wieder die alten Werte. Die Kopie steht in der Konfigurationsdatei der VM und braucht kaum Platz.

Virtuelle Festplatten Den Inhalt aller angeschlossenen Platten im Schreibmodus normal. Nach der Rückkehr sind seither angelegte Dateien verschwunden, gelöschte wieder vorhanden und geänderte auf dem alten Stand.

Arbeitsspeicher Den Inhalt des Arbeitsspeichers, falls die VM beim Anlegen lief. Der Gast läuft nach der Rückkehr genau an der Stelle weiter, an der der Snapshot entstand. Die Datei dafür kann so groß werden wie der Arbeitsspeicher der VM, bei den beiden ausgegebenen Gästen also 4096 MB.

Kopiert werden die Platten dabei nicht. VirtualBox friert jede Abbilddatei ein und hängt ihr ein Differenzabbild an, das von da an alle Schreibzugriffe aufnimmt und nur die geänderten Sektoren enthält; die eingefrorene Datei wird nur noch gelesen. Das Differenzabbild beginnt leer und wächst, je länger nach dem Snapshot mit der VM gearbeitet wird. Jeder weitere Snapshot friert auch das bisherige Differenzabbild ein und hängt ein neues an, sodass eine Kette entsteht (Abbildung 3.3). Beim Lesen sucht VirtualBox einen Sektor zuerst im jüngsten Differenzabbild und geht die Kette zurück, bis es ihn findet. Kehrt man zu einem älteren Snapshot zurück und legt von dort neue an, verzweigt sich die Kette zu einem Baum.

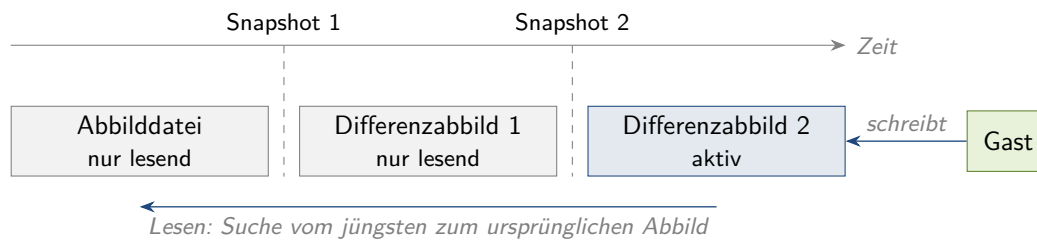


Abbildung 3.3. Jedes Abbild hält die Schreibzugriffe eines Zeitabschnitts, begrenzt durch die Snapshots. Die Rückkehr zu Snapshot 2 verwirft Differenzabbild 2 und damit genau die Änderungen seither. Die Zuordnung von Zeitabschnitt zu Datei trägt das ganze Verfahren und ist in der Zeichnung sofort ablesbar.

Daraus erklärt sich, warum die Operationen unterschiedlich lange dauern. Anlegen heißt, ein leeres Differenzabbild anzuhängen, Zurückkehren, das Differenzabbild mit den Änderungen seit dem Snapshot zu verwerfen und die gesicherten Einstellungen zurückzuschreiben; beides geht schnell. Beim Löschen eines Snapshots wird dagegen eines der Differenzabbilder überflüssig, seine Daten gehören aber weiter zum Zustand der VM, den das Löschen nicht verändern darf. VirtualBox muss sie deshalb Sektor für Sektor in ein benachbartes Abbild der Kette übertragen, was lange dauern kann und vorübergehend zusätzlichen Platz belegt.

Bei laufender VM legt „Machine“ → „Take Snapshot“ einen Snapshot an, wofür VirtualBox die VM kurz anhält. Im VirtualBox Manager zeigt die Snapshot-Ansicht alle Snapshots einer VM samt dem aktuellen Zustand (Current State) und bietet Anlegen, Zurückkehren und Löschen an. Als aktueller Snapshot gilt der, von dem der gegenwärtige Zustand abstammt.

Ein Snapshot macht die Folgen eines Fehlers umkehrbar; verhindern kann er den Fehler selbst nicht. Angelegt wird er deshalb unmittelbar vor jedem Schritt mit ungewissem Ausgang, etwa vor einer Installation, einer Aktualisierung, einer Änderung an den Einstellungen der VM oder dem Start von Software unbekannter Herkunft. Ein Name wie „Frisch installiert, ohne Guest Additions“ zeigt später, welcher Zustand gesichert ist. Misslingt der Schritt, kehrt man zu diesem Snapshot zurück; gelingt er, lässt sich der Snapshot löschen, um Platz freizugeben. Weil die Rückkehr den gegenwärtigen Zustand verwirft, sichert ein weiterer Snapshot unmittelbar davor, was davon noch gebraucht werden könnte.

Nicht erfasst werden Platten im Schreibmodus write-through und die Dateien in Shared Folders, die auf dem Wirtssystem liegen statt in einer virtuellen Platte. Daten, die eine Rückkehr überstehen sollen, gehören deshalb dorthin. Ein Snapshot ist auch keine Datensicherung: Ein Differenzabbild ist ohne sein Elternabbild nutzlos, und voreingestellt liegen alle Abbilder beim Rest der VM auf dem Wirtssystem. Geht die ursprüngliche Abbilddatei oder die Platte des Wirtssystems verloren, sind auch alle Snapshots verloren.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Snapshots“, „Taking, Restoring, and Deleting Snapshots“, „Snapshot Contents“ und „Features Tab“: „With snapshots, you can save a particular state of a virtual machine for later use. At any later time, you can revert to that state, even though you may have changed the VM considerably since then.“, „The only practical limitation is disk space on your host.“, „As write-through hard drives are not included in snapshots, they remain unaltered when a machine is reverted.“, „Whereas taking and restoring snapshots are fairly quick operations, deleting a snapshot can take a considerable amount of time“, „The memory state file can be as large as the memory

- size of the VM“ sowie „By default, Oracle VirtualBox saves snapshot data together with your other Oracle VirtualBox configuration data.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Differencing Images“: „A differencing image by itself is useless, it must always refer to another image.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
 - Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage snapshot“: „The current snapshot is the one from which the current state is derived.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 29. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?

Im Labor wird die VM absichtlich so verändert, dass sie danach unbrauchbar sein kann, und ein Snapshot ist der schnellste Weg zurück zu einem Zustand, der nachweislich funktioniert hat. Die Übungen dieses Protokolls stellen den Netzwerkmodus um, vergeben feste Adressen im Schulnetz, installieren Erweiterungen und richten Konten in FileZilla und Thunderbird ein. Eine falsche Adresse oder ein falsch gewählter Modus trennt die VM vom Netz, und ob der Fehler im Gast oder in den Einstellungen der VM liegt, zeigt sich nicht auf Anhieb. Jede Fehlersuche kostet Laborzeit, die dem eigentlichen Versuch fehlt. Weil ein Snapshot auch die Einstellungen der VM enthält, setzt die Rückkehr beides zurück, den Netzwerkadapter ebenso wie das System im Gast.

Ohne Snapshot führt der Weg zum Ausgangszustand nur über einen neuen Import der Exportdatei, die die Schule ausgegeben hat. Deren Plattenabbilder sind komprimiert, 4,0 GB beim Mint-Gast und 7,3 GB beim Windows-Gast, und müssen beim Import erst entpackt und kopiert werden, was mehrere Minuten dauern kann; alles, was man seither selbst eingerichtet hat, ist danach verloren. Ein Snapshot unmittelbar nach dem Import hält den Ausgangszustand fest, und die Rückkehr zu ihm verwirft nur das Differenzabbild mit den Änderungen seither. Nach einem Versuch genügt ein Schritt: Beim Ausschalten mit „Power Off“ kehrt VirtualBox auf Wunsch zugleich zum aktuellen Snapshot zurück. Umgekehrt sichert ein Snapshot nach einem gelungenen Versuch den funktionierenden Stand, auf dem ein späterer aufbauen kann.

Dieser Schutz hängt allerdings am Rechner. Am Laborrechner 1221-pc09 liegt das Home-Verzeichnis auf dessen lokaler Platte und wurde bei der ersten Anmeldung neu angelegt, und VirtualBox legt VMs voreingestellt dort ab, im Ordner „VirtualBox VMs“. Eine dort eingerichtete VM gibt es samt ihren Snapshots also nur auf diesem einen Rechner, an einen anderen Platz nimmt man sie über einen Export mit.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, „Closing or Saving a VM“, „Importing an Appliance in OVF Format“ und „Snapshot Contents“: „Go to the VirtualBox VMs folder in your system user’s home directory.“, „you can use this option to quickly restore the current snapshot of the virtual machine“, „Because disk images are large, the VMDK images that are included with virtual appliances are shipped in a compressed format that cannot be used directly by VMs. So, the images are first unpacked and copied, which might take several minutes.“, „so that when you restore a snapshot, the VM settings are restored as well“ sowie „When the snapshot is restored, Oracle VirtualBox throws away that differencing image, thus going back to the

previous state.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>

- Angabe *Virtualisierung*, Aufgaben zur Netzwerkkonfiguration und zu FileZilla, Firefox und Thunderbird.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 28. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können

Starte eine der für die Laborübungen vorbereiteten VMs, um ein Gefühl für das Arbeiten mit virtuellen Maschinen zu bekommen. Die Passwörter für die VMs lauten:

- Windows 2019 Server: Administrator / Passw0rt
- Mint: labor / Passw0rt

Statt der in der Angabe genannten VMs hat die Schule Windows 11 23H2 und Linux Mint 22 als Exportdateien ausgegeben. Die importierte VM Mint22_BSHLab_2410 startet unter VirtualBox 7.2.20 bis zum Desktop (Abbildung 4.1). Weil die Guest Additions noch fehlen, meldet VirtualBox, dass der Gast keine Mauszeigerintegration unterstützt: Der Mauszeiger geht erst mit einem Klick ins VM-Fenster an den Gast und kommt mit der Host-Taste zurück.

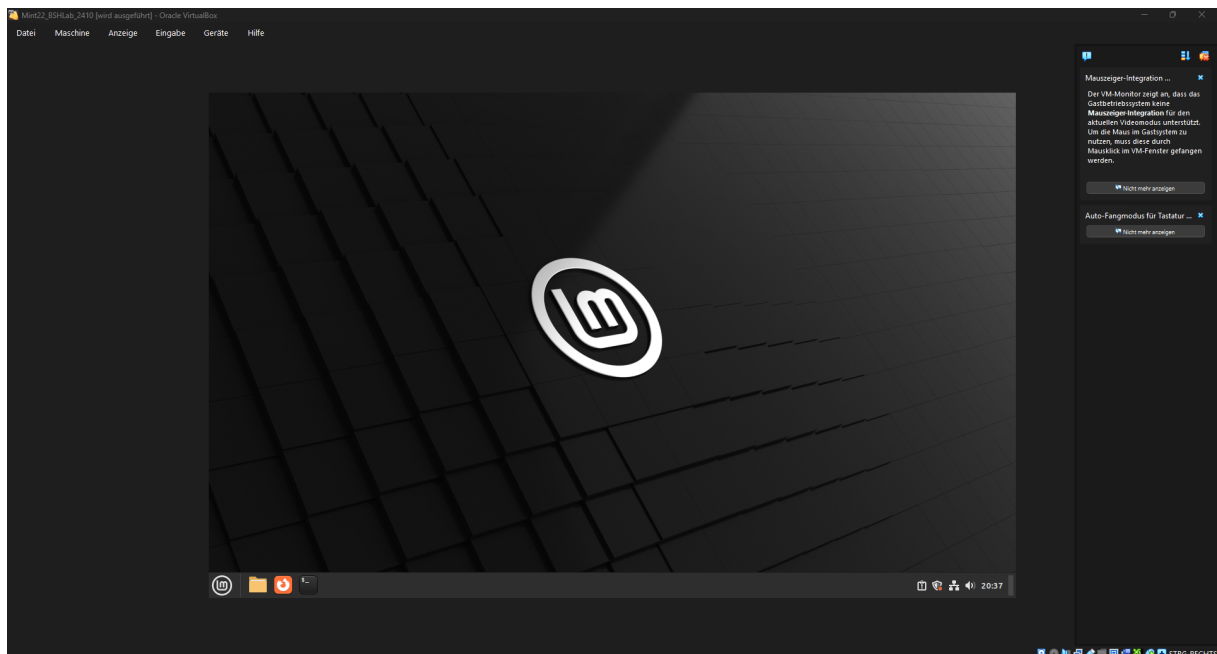


Abbildung 4.1. Ganzes Fenster, weil erst Titelleiste und Hinweis zusammen den Start ohne Guest Additions belegen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, Punkt „Mouse pointer integration“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Eigene Feststellung am Heimrechner, 29.09.2026, Abbildung 4.1.

Quellen entnommen.

4.1. Durchreichen eines USB-Geräts

USB-Geräte wie Festplatten oder Sticks können ebenfalls in der VM verwendet werden. Allerdings muss das jeweilige Gerät erst auf die VM durchgeschaltet werden. Unter Linux müssen USB-Geräte nach Schreibzugriffen IMMER entfernt werden, da sonst die geschriebenen Dateien verloren gehen.

Erlaube der VM den Zugriff auf deinen USB-Stick und entferne ihn danach wieder sicher. Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen.

Beim Durchreichen weist VirtualBox ein USB-Gerät des Wirtssystems einer VM zu: Das Wirtsbetriebssystem gibt das Gerät ab, und der Gast sieht es an einem nachgebildeten USB-Controller, als wäre es direkt an ihn angesteckt. Sicher entfernt ist ein USB-Stick erst, wenn der Gast sein Dateisystem ausgehängt hat; die Zuweisung in VirtualBox hebt man danach auf, nicht vorher.

Der USB-Controller ist die Hardware, über die ein Rechner mit seinen USB-Geräten verkehrt. VirtualBox bildet drei Bauarten nach: OHCI für USB 1.1, EHCI für USB 2.0, das OHCI mit einschaltet, und xHCI für alle Geschwindigkeiten bis USB 3.0. Oracle empfiehlt xHCI und rät zu OHCI oder EHCI nur bei Gästen, die xHCI nicht beherrschen. Den Controller wählt man bei ausgeschalteter VM in deren Einstellungen unter „USB“, das Gerät weist man bei laufender VM über „Geräte“ → „USB“ zu. Sobald der Gast das Gerät verwendet, trennt VirtualBox es ohne geordnetes Abmelden vom Wirtssystem; dabei können Daten verloren gehen.

Unter Linux hängen alle Dateien in einem einzigen Verzeichnisbaum, der bei / beginnt. Einhängen verknüpft das Dateisystem eines Datenträgers mit einem Verzeichnis dieses Baums, dem Einhängenpunkt; Aushängen löst die Verknüpfung und gelingt nur, solange kein Prozess dort eine Datei offen hält. Geschriebene Daten hält der Linux-Kern zunächst im Arbeitsspeicher und schreibt sie in regelmäßigen Abständen auf den Datenträger; `sync` erzwingt das sofort. Wird der Stick getrennt, bevor die Daten geschrieben sind, fehlen sie auf ihm. Das Entfernen, das die Angabe nach Schreibzugriffen verlangt, ist deshalb das Aushängen vor dem Trennen.

Versuch: Zuweisung des USB-Sticks an Controllern verschiedener Bauart

Aufbau Heimrechner mit Windows 11 Pro, Build 26200, VirtualBox 7.2.20 r175154, kein Extension Pack. VM Mint22_BSHLab_2410, Gast Linux Mint 22, mit OHCI und EHCI, wie in der Beschreibungsdatei der Exportdatei festgelegt, die im Open Virtualization Format (OVF) vorliegt. USB-Stick Wilk USB DISK 3.0, Hersteller- und Produktkennung 13fe:6300, eine NTFS-Partition mit 57,8 GiB und der Datenträgerbezeichnung CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9.

Durchführung Bei laufender VM „Geräte“ → „USB“ → „Wilk USB DISK 3.0 [0100]“ (Abbildung 4.2). Zwischen den Durchläufen wurde bei ausgeschalteter VM der Controller geändert, vor dem letzten zusätzlich das Extension Pack 7.2.20 installiert (Abbildung 4.3).

Rohdaten Tabelle 4.1 fasst die Protokolldateien VBox.log zusammen; deren Laufzeiten sind über den Eintrag Log opened in Ortszeit umgerechnet.

Tabelle 4.1. Zuweisungsversuche nach Controller; abgelehnt jeweils mit VERR_PDM_NO_USB_PORTS

VM-Start	Controller	Extension Pack	Zuweisung	Ergebnis
20:34	OHCI und EHCI	keines	20:41:48, 20:43:59	abgelehnt
20:46	OHCI	keines	20:47:10	abgelehnt
20:54	xHCI	7.2.20	20:56:08	angeschlossen

```

1 VBox.log.3, OHCI und EHCI:
2 [/Devices/usb-ehci/]
3 [/Devices/usb-ohci/]
4 00:07:41.152902 ERROR [COM]: aRC=E_FAIL (0x80004005) [...] aText={Failed
   to create a proxy device for the USB device. (Error:
   VERR_PDM_NO_USB_PORTS)} [...]
5
6 VBox.log, xHCI:
7 Oracle VirtualBox Extension Pack (Version: 7.2.20 r175154; [...])
8 [/Devices/usb-xhci/]
9 00:01:30.311979 VUSB: Attached '00000260422fdcd0[proxy 13fe:6300]' to port
   1 on RootHub#0 (SuperSpeed)

```

Listing 4.1. Auszug aus den Protokolldateien der VM, Zeilen gekürzt

```

1 ProductId:          0x6300 (6300)
2 Revision:           1.0 (0100)
3 Port:               1
4 USB version/speed:  3/Super
5 Manufacturer:       Wilk
6 Product:            USB DISK 3.0

```

Listing 4.2. Eintrag des Sticks in VBoxManage list usbhost, Auszug ohne Seriennummer

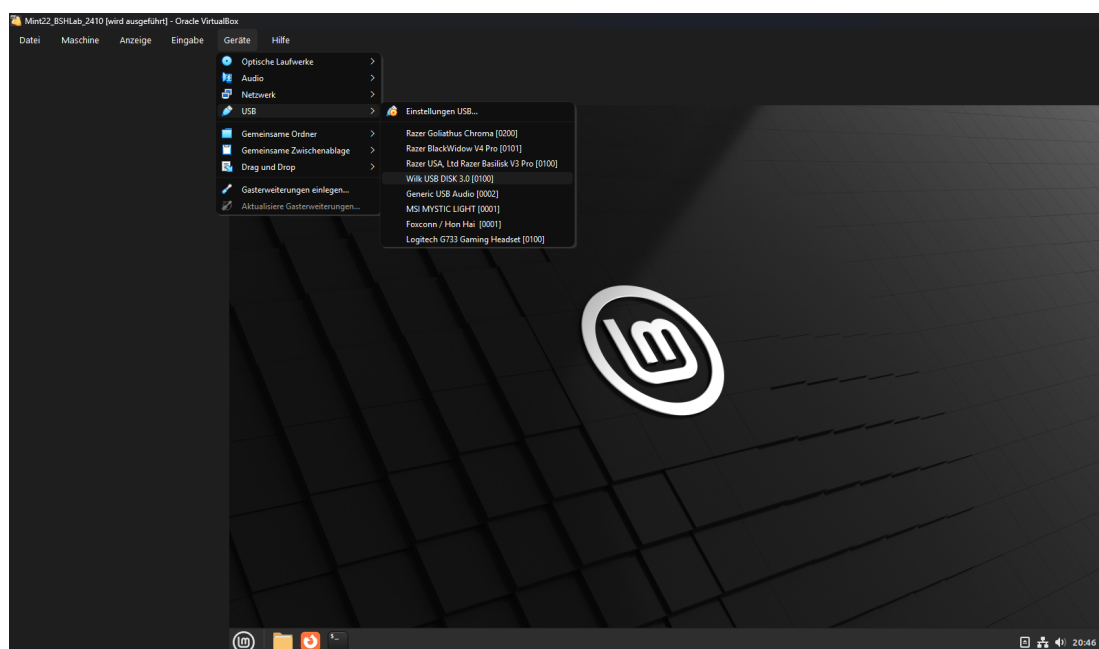


Abbildung 4.2. Das Menü listet die USB-Geräte des Wirtssystems; hier wird die Zuweisung ausgelöst.

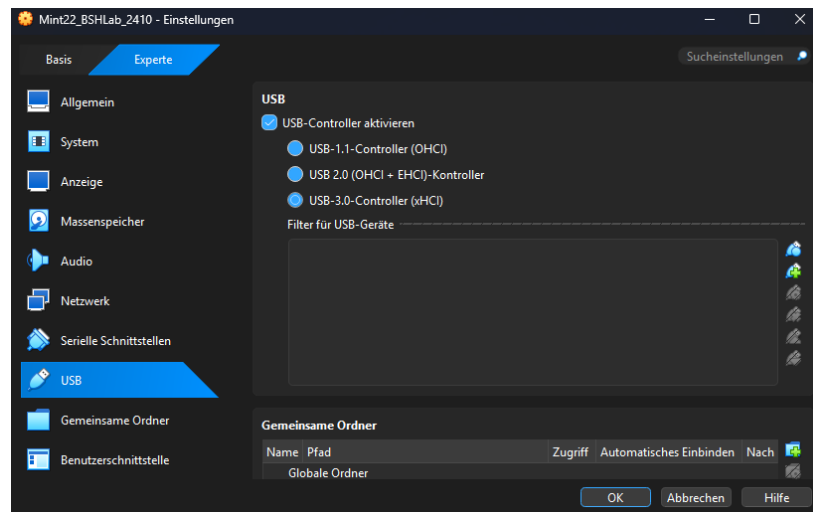


Abbildung 4.3. Gewählt ist xHCI, die Einstellung, unter der die Zuweisung gelang.

Beobachtung Mit OHCI und EHCI wie mit OHCI allein scheiterte jede Zuweisung. Mit xHCI gelang sie, und Linux Mint hängte den Stick ein. Das Wirtssystem führt ihn als USB-3-Gerät (Listing 4.2).

Deutung Der Fehlername besagt, dass der VM kein USB-Anschluss zur Verfügung stand. Zusammen mit dem Erfolg an xHCI legt das nahe, dass der Stick in dieser Konfiguration nur an xHCI einen Anschluss erhielt, dem einzigen der drei Controller, der USB 3.0 nachbildet. Mit xHCI kam allerdings zugleich das Extension Pack hinzu. Ursache dürfte es nicht sein, weil EHCI und xHCI seit VirtualBox 7.0 zum freien Grundpaket gehören; ein Gegenversuch mit xHCI ohne Extension Pack wurde nicht durchgeführt. Für einen USB-3-Stick ist die ausgegebene VM deshalb auf xHCI umzustellen.

Versuch: Schreiben auf den Stick und sicheres Entfernen

Aufbau Wie im vorigen Versuch, mit xHCI und Extension Pack 7.2.20, der Stick der VM zugewiesen.

Durchführung Zwei Durchgänge. Im ersten wurde eine Testdatei geschrieben und die Zuweisung danach in VirtualBox aufgehoben, ohne den Stick im Gast auszuhängen. Im zweiten wurde der Stick erneut zugewiesen, im Gast mit `udisksctl unmount` ausgehängt und erst dann in VirtualBox abgetrennt. Zum Schluss wurde der Stick im Explorer des Wirtssystems geöffnet.

Rohdaten Die Zeitpunkte in Tabelle 4.2 stammen aus den Zeilen `VUSB: Attached` und `VUSB: Detached` in `VBox.log`.

```
1 labor@labor-VirtualBox:~$ lsblk
2 NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
3 sda          8:0    0 19,6G  0 disk
4 └─sda1       8:1    0    1M  0 part
5 └─sda2       8:2    0  513M  0 part /boot/efi
6 └─sda3       8:3    0 19,1G  0 part /
7 sdb          8:16   1  57,8G  0 disk
8 └─sdb1       8:17   1  57,8G  0 part /media/labor/CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9
9 sr0         11:0    1  50,7M  0 rom  /media/labor/VBox_GAs_7.2.20
10 labor@labor-VirtualBox:~$ mount | grep media
11 /dev/sr0 on /media/labor/VBox_GAs_7.2.20 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,
    relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode
    =500,fmode=400,iocharset=utf8,uhelper=udisks2)
```

```

12 /dev/sdb1 on /media/labor/CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9 type ntfs3 (rw,nosuid,
    nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,ioccharset=utf8,uhelper=udisks2)
13 labor@labor-VirtualBox:~$ echo test > /media/labor/CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9
    /test.txt && sync
14 labor@labor-VirtualBox:~$

```

Listing 4.3. Stick im Gast eingehängt, Testdatei geschrieben

```

1 labor@labor-VirtualBox:~$ udiskctl unmount -b /dev/sdb1
2 Unmounted /dev/sdb1.
3 labor@labor-VirtualBox:~$ lsblk
4 NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
5 sda        8:0    0 19,6G  0 disk
6 └─sda1     8:1    0   1M  0 part
7 └─sda2     8:2    0  513M  0 part /boot/efi
8 └─sda3     8:3    0 19,1G  0 part /
9 sdb        8:16   1 57,8G  0 disk
10 └─sdb1     8:17   1 57,8G  0 part
11 sr0       11:0    1 50,7M  0 rom   /media/labor/VBox_GAs_7.2.20

```

Listing 4.4. Aushängen im zweiten Durchgang

Tabelle 4.2. Zuweisungen und Trennungen des Sticks laut VBox.log

Laufzeit	Ortszeit	Ereignis	Zustand im Gast
00:01:30.311979	20:56:08	Attached, SuperSpeed	
00:08:54.369742	21:03:32	Detached	eingehängt, erster Durchgang
00:22:51.556262	21:17:29	Attached, SuperSpeed	
00:24:23.355307	21:19:01	Detached	ausgehängt, zweiter Durchgang

```

labor@labor-VirtualBox:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 19,6G  0 disk
└─sda1 8:1    0   1M  0 part
└─sda2 8:2    0  513M  0 part /boot/efi
└─sda3 8:3    0 19,1G  0 part /
sdb   8:16   1 57,8G  0 disk
└─sdb1 8:17   1 57,8G  0 part /media/labor/CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9
sr0   11:0    1 50,7M  0 rom   /media/labor/VBox_GAs_7.2.20
labor@labor-VirtualBox:~$ mount | grep media
/dev/sr0 on /media/labor/VBox_GAs_7.2.20 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,ioccharset=utf8,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1 on /media/labor/CCCOMA_X86FRE_HU-HU_DV9 type ntfs3 (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,ioccharset=utf8,uhelper=udisks2)
labor@labor-VirtualBox:~$

```

Abbildung 4.4. sdb1 ist als ntfs3 mit Schreibrecht rw eingehängt; Beleg zu Listing 4.3.

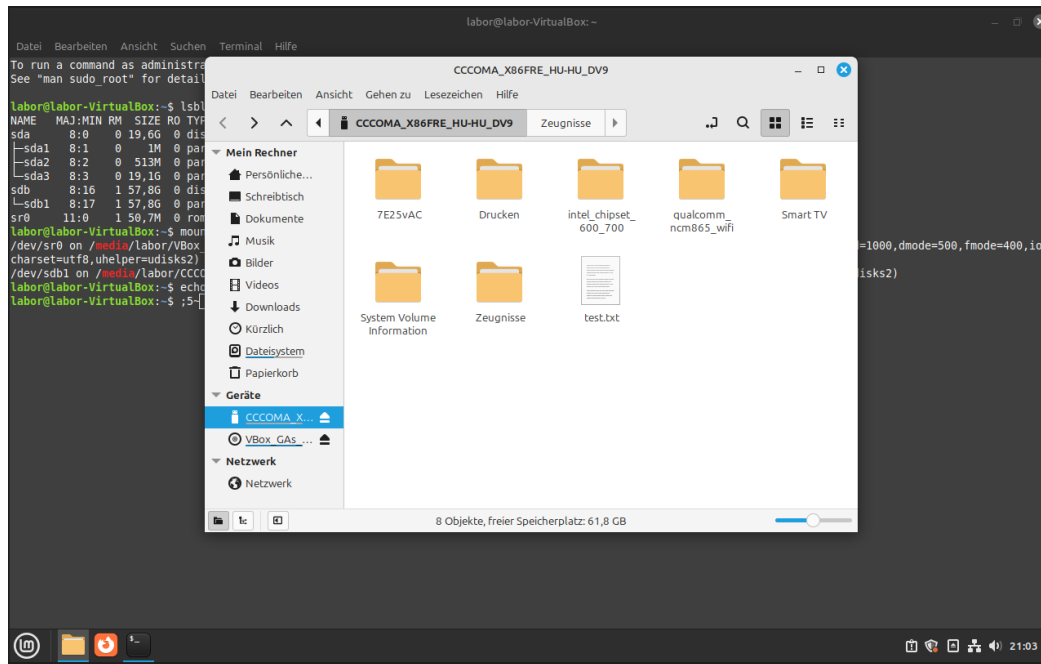


Abbildung 4.5. Die Uhrzeit 21:03 in der Leiste ordnet die Trennung um 21:03:32 dem Zustand zu, in dem `test.txt` auf dem noch eingehängten Stick liegt.

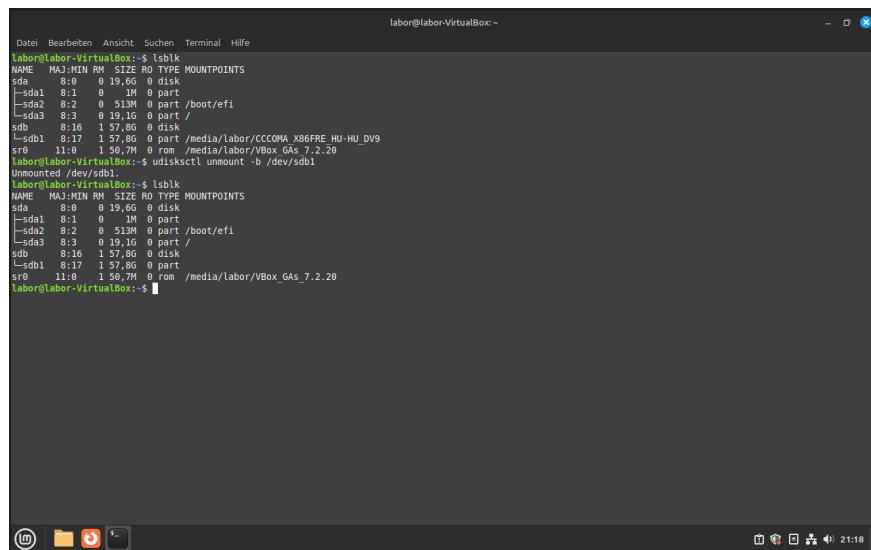


Abbildung 4.6. Befehl und Wirkung in einem Bild, `sdb1` vorher mit und nachher ohne Einhängepunkt.

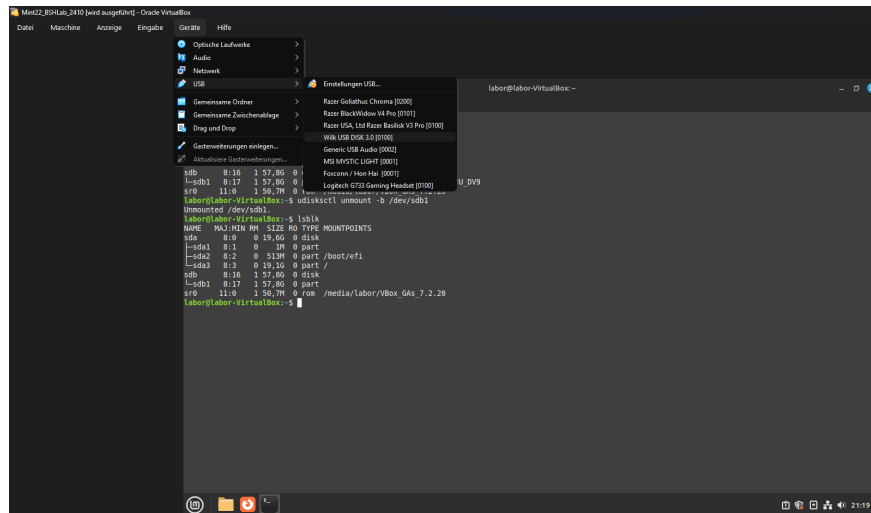


Abbildung 4.7. Belegt die Reihenfolge: Um 21:19 steht der Stick ohne Haken im Menü, dahinter das schon ausgeführte Aushängen.

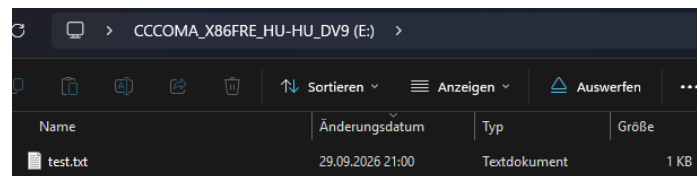


Abbildung 4.8. Belegt, dass test.txt aus dem ersten Durchgang auf dem Stick angekommen ist.

Beobachtung Linux Mint hängt den Stick nach der Zuweisung selbsttätig mit Schreibrecht ein, der Schreibbefehl lief ohne Fehlermeldung. Im ersten Durchgang trennte VirtualBox den noch eingehängten Stick; Desktopsymbol und Laufwerk verschwanden. Im zweiten stand sdb1 nach `udisksctl` ohne Einhängepunkt, bevor die Trennung folgte (Tabelle 4.2). Auf dem Wirtssystem liegt test.txt mit der Änderungszeit 21:00 auf dem Stick.

Deutung Sicher entfernt wurde der Stick nur im zweiten Durchgang: Nach dem Aushängen kann kein Prozess im Gast mehr auf ihn schreiben, die Trennung trifft ein ruhendes Gerät. Dass die Datei auch im ersten Durchgang ankam, liegt an sync, das sie vor der Trennung auf den Stick geschrieben hatte. Ein späterer Schreibzugriff hätte dagegen verloren gehen können, solange der Kern ihn bis zur Trennung noch nicht zurückgeschrieben hatte.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „USB Settings“ und „Importing and Exporting Virtual Machines“: „it will be disconnected from the host without a proper shutdown. This may cause data loss.“, „In most cases this will be xHCI. Only use OHCI or EHCI if your guest OS does not support xHCI.“, „OHCI supports USB 1.1“, „EHCI supports USB 2.0. This also enables OHCI.“, „xHCI supports all USB speeds up to USB 3.0“ sowie „Open Virtualization Format (OVF). This is the industry-standard format.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschn. „VirtualBox 7.0.0 (released October 10 2022)“: „The EHCI and XHCI USB controller devices are now part of the open source base package“.

<https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>

- GNU coreutils: *sync(1)*: „Synchronize cached writes to persistent storage“. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/sync.1.html>
- Linux-Kern: „Documentation for /proc/sys/vm/“, Abschn. „dirty_writeback_centisecs“: „The kernel flusher threads will periodically wake up and write old data out to disk.“ <https://docs.kernel.org/admin-guide/sysctl/vm.html>
- udisks: „udisksctl“, Befehl „unmount“. <https://storaged.org/doc/udisks2-api/latest/udisksctl.1.html>
- util-linux: *mount(8)*: „arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /“. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html>
- util-linux: *umount(8)*: „a filesystem cannot be unmounted when it is 'busy' - for example, when there are open files on it“. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/umount.8.html>
- Angabe *Virtualisierung*, Aufgabe „Durchreichen eines USB-Geräts“.
- Eigene Messungen, Versuche dieser Aufgabe; OVF-Deskriptor von Mint22_BSHLab_2410.ova.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 02. 10. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

4.2. Einrichten eines Shared Folders

Um Dateien leicht zwischen den VMs und dem Wirt austauschen zu können gibt es die „Shared Folders“ (Kap. 4.3). Unsere VMs verwenden den Folder „vmshare“ am Desktop des Rechners. Wie diese in der Windows- und Linux-VM einzubinden sind, findet man im Kap. 4.3.1.

Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen die Schritte damit ein Austausch von Dateien zwischen VM und Rechner über einen Shared-Folder möglich wird.

Ein Shared Folder wird in drei Schritten nutzbar: Im Gast werden die Guest Additions installiert, auf dem Wirtssystem wird der Ordner in den Einstellungen der VM freigegeben, und im Gast greift man über den Freigabenamen auf ihn zu. Unter Linux kommt ein vierter Schritt hinzu, weil auf eine automatisch eingebundene Freigabe nur root und die Mitglieder der Benutzergruppe vboxsf zugreifen dürfen (Tabelle 4.3).

Tabelle 4.3. Schritte zum Shared Folder im Linux- und im Windows-Gast

	Linux-Gast	Windows-Gast
Guest Additions	Compiler, make und Header-Dateien des Kerns bereitstellen, VBoxLinuxAdditions.run als root ausführen, neu starten	VBoxWindowsAdditions.exe vom CD-Laufwerk ausführen, neu starten
Prüfen Freigabe	sudo rcvboxadd status-kernel Einstellungen der VM, „Gemeinsame Ordner“: Pfad, Name, automatisch einbinden, permanent	Einstellungen, „Installierte Apps“ wie im Linux-Gast
Berechtigung	sudo usermod -aG vboxsf \$USER, neu anmelden	entfällt
Zugriff	/media/sf_vmshare	Laufwerk Z:, \\VBoxSvr\vmshare

Die Guest Additions für Linux enthalten Kernmodule, also Treiber, die in den Kern des Gastes geladen werden. Weil Linux getrennt vom Kern verteilte Treibermodule schlecht unterstützt, übersetzt das

Installationsprogramm sie im Gast selbst. Dafür braucht der Gast den Compiler `gcc`, das Werkzeug `make` und die Header-Dateien des laufenden Kerns; die ersten beiden zieht das Paket `build-essential` nach.

Eine Benutzergruppe ist unter Linux eine benannte Menge von Benutzern, festgehalten in `/etc/group`. Jede Datei hat einen Eigentümer und eine Gruppe, und Lesen, Schreiben und Ausführen werden getrennt für Eigentümer, Gruppe und alle anderen erlaubt. In oktaler Schreibweise steht je eine Ziffer für diese drei, 7 für alle Rechte, 0 für keines. Der Benutzer mit der Kennung 0 ist `root`. Die Gruppenliste eines Prozesses wird aus `/etc/group` gebildet, und jeder Kindprozess erbt sie von seinem Elternprozess. Eine neue Mitgliedschaft wirkt deshalb erst nach einer neuen Anmeldung, die die Liste neu bildet; die Prozesse der laufenden Sitzung behalten die Gruppen, die bei der Anmeldung galten.

Versuch: Shared Folder im Linux-Gast

Aufbau Heimrechner mit Windows 11 Pro, Build 26200, VirtualBox 7.2.20 r175154. VM Mint22_BSHLab_2410, Gast Linux Mint 22 mit dem Kern 6.8.0-38-generic, Benutzer `labor`, ohne Guest Additions; deren CD-Abbild 7.2.20 lag im virtuellen Laufwerk. Auf dem Wirtssystem der Ordner `C:\Users\Adam\Desktop\vmshare` mit der Testdatei `vom-wirt.txt`, Inhalt „Test“ (Abbildung 4.9). Die Angabe setzt diesen Ordner als eingerichtet voraus, die ausgegebenen Exportdateien enthalten aber keine Freigabe; sie wurde deshalb in beiden Gästen neu angelegt.

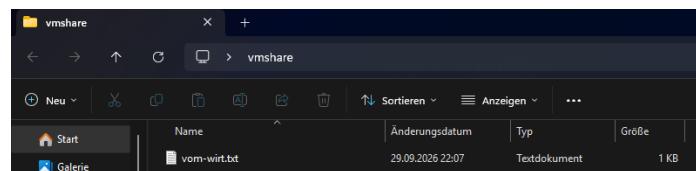


Abbildung 4.9. Ausgangszustand des Versuchs, nur `vom-wirt.txt` von 22:07 im Ordner.

Durchführung Im Gast `sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)` und `sudo sh /media/labor/VBox_GAs_7.2.20/VBoxLinuxAdditions.run`, danach Neustart und `sudo rcvboxadd status-kernel`. Die Freigabe wurde bei laufender VM über das Menü „Geräte“ unter „Gemeinsame Ordner“ angelegt: Ordner-Pfad wie oben, Ordner-Name `vmshare`, Einbindepunkt leer, nur „Automatisch einbinden“ und „Permanent für die Maschine machen“ gewählt (Abbildung 4.10). Im Gast dann `ls /media/sf_vmshare/` und `id`, danach `sudo usermod -aG vboxsf $USER`, neue Anmeldung und Neustart, dann erneut `id` und `ls`, ferner `mount | grep vboxsf`, `cat` der Testdatei und `echo vom Mint > /media/sf_vmshare/vom-mint.txt`. Zuletzt wurde die neue Datei im Explorer des Wirtssystems geöffnet.

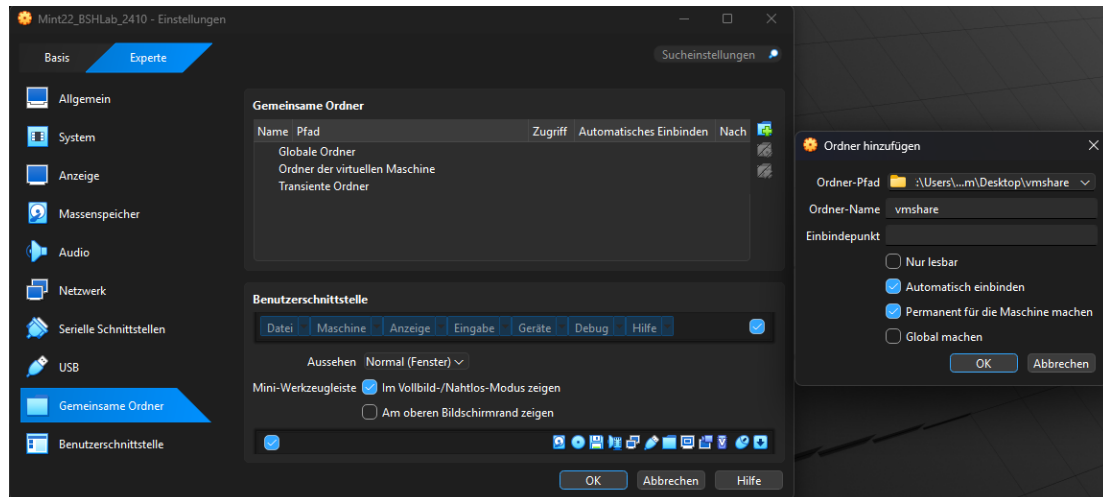


Abbildung 4.10. Belegt die Einstellungen der Freigabe; der Pfad ist im Feld gekürzt.

Rohdaten Die Meldungen des Gastes in `VBox.log` tragen dessen Uhrzeit in Weltzeit, zwei Stunden hinter der Ortszeit; die Ortszeiten im Text sind aus der Laufzeit der VM umgerechnet.

```

1 labor@labor-VirtualBox:~$ sudo apt install build-essential dkms linux-
  headers-$(uname -r)
2 [...]
3 build-essential ist schon die neueste Version (12.10ubuntu1).
4 dkms ist schon die neueste Version (3.0.11-1ubuntu13).
5 linux-headers-6.8.0-38-generic ist schon die neueste Version (6.8.0-38.38)
6
7 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 691 nicht
  aktualisiert.
8 labor@labor-VirtualBox:~$ sudo sh /media/labor/VBox_GAs_7.2.20/
  VBoxLinuxAdditions.run
9 Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
10 [...]
11 VirtualBox Guest Additions: Building the Guest Additions 7.2.20 modules
   for
12 kernel 6.8.0-38-generic.
13 VirtualBox Guest Additions: Building the main module.
14 VirtualBox Guest Additions: Building the shared folder support module.
15 VirtualBox Guest Additions: Building the graphics driver module.
16 [...]
17 VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced
   until
18 the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
19 [...]
20 VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services 7.2.20 r175154
   reloaded
21 [...]
22 [Neustart der VM]
23 labor@labor-VirtualBox:~$ sudo rcvboxadd status-kernel
24 [sudo] Passwort für labor:
25 VirtualBox Guest Additions: kernel modules 7.2.20 r175154 are loaded

```

Listing 4.5. Installation der Guest Additions im Linux-Gast, gekürzt

```

1 labor@labor-VirtualBox:~$ ls /media/sf_vmshare/
2 ls: Öffnen von Verzeichnis '/media/sf_vmshare/' nicht möglich: Keine
  Berechtigung
3 labor@labor-VirtualBox:~$ id

```

```

4 uid=1000(labor) gid=1000(labor) Gruppen=1000(labor),4(adm),24(cdrom),27(
  sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),105(lpadmin),125(sambashare)
5 labor@labor-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG vboxsf $USER
6 [Abmelden, Anmelden, Neustart des Gastes]
7 labor@labor-VirtualBox:~$ id
8 uid=1000(labor) gid=1000(labor) Gruppen=1000(labor),4(adm),24(cdrom),27(
  sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),105(lpadmin),125(sambashare),986(
  vboxsf)
9 labor@labor-VirtualBox:~$ ls /media/sf_vmshare/
10 vom-wirt.txt
11 labor@labor-VirtualBox:~$ mount | grep vboxsf
12 vmshare on /media/sf_vmshare type vboxsf (rw,nodev,relatime,ioccharset=utf8
  ,uid=0,gid=986,dmode=0770,fmode=0770,tag=VBxAutomounter)
13 labor@labor-VirtualBox:~$
14 labor@labor-VirtualBox:~$ cat /media/sf_vmshare/vom-wirt.txt
15 Testlabor@labor-VirtualBox:~$ echo vom Mint > /media/sf_vmshare/vom-mint.
  txt
16 labor@labor-VirtualBox:~$

```

Listing 4.6. Zugriff auf die Freigabe im Linux-Gast

```

1 00:04:23.899196 SharedFolders host service: Adding host mapping
2 00:04:23.899209 Host path 'C:\Users\Adam\Desktop\vmshare', map name '
  vmshare', writable, automount=true, automntpnt=, create_symlinks=false
  , missing=false
3 00:04:24.922283 VMMDev: Guest Log: 20:24:44.588924 automount
  vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'vmshare' on '/media/
  sf_vmshare'
4 [...]
5 00:10:57.472557 ACPI: Reset initiated by ACPI
6 [...]
7 00:11:10.017948 VMMDev: Guest Log: 20:31:28.987538 automount
  vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'vmshare' on '/media/
  sf_vmshare'

```

Listing 4.7. Zeilen zur Freigabe aus VBox.log der Linux-VM, Start 22:20:20

```

labor@labor-VirtualBox:~$ sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
[sudo] Passwort für labor:
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
[sudo] Passwort für labor:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
build-essential ist schon die neueste Version (12.10ubuntu1).
dkms ist schon die neueste Version (3.0.11-1ubuntu13).
linux-headers-6.8.0-38-generic ist schon die neueste Version (6.8.0-38.38).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 691 nicht aktualisiert.
labor@labor-VirtualBox:~$ sudo sh /media/labor/VBox_GAs_7.2.20/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.20 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the Guest Additions 7.2.20 modules for
kernel 6.8.0-38-generic.
VirtualBox Guest Additions: Building the main module.
VirtualBox Guest Additions: Building the graphics driver module.
VirtualBox Guest Additions: Updating initramfs
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-38-generic
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services 7.2.20 r175154 reloaded
VirtualBox Guest Additions: NOTE: you may still consider to re-login if some
user session specific services (Shared Clipboard, Drag and Drop, Seamless or
Guest Screen Resize) were not restarted automatically
labor@labor-VirtualBox:~$

```

Abbildung 4.11. Ungekürzte Ausgabe von apt und Installationsprogramm, Beleg zu Listing 4.5.

```

labor@labor-VirtualBox:~$ sudo rcvboxadd status-kernel
[sudo] Passwort für labor:
VirtualBox Guest Additions: kernel modules 7.2.20 r175154 are loaded
labor@labor-VirtualBox:~$

```

Abbildung 4.12. Beleg zur letzten Zeile von Listing 4.5.

```

labor@labor-VirtualBox:~$ ls /media/sf_vmshare/
ls: Öffnen von Verzeichnis '/media/sf_vmshare/' nicht möglich: Keine Berechtigung
labor@labor-VirtualBox:~$ id
uid=1000(labor) gid=1000(labor) Gruppen=1000(labor),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),105(lpadmin),125(sambashar
e)
labor@labor-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG vboxsf $USER

```

Abbildung 4.13. Fehler und Ursache in einem Ausschnitt, Beleg zum ersten Teil von Listing 4.6.

```

labor@labor-VirtualBox:~$ id
uid=1000(labor) gid=1000(labor) Gruppen=1000(labor),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),105(lpadmin),125(sambashar
e),986(vboxsf)
labor@labor-VirtualBox:~$ ls /media/sf_vmshare/
vom-wirt.txt
labor@labor-VirtualBox:~$ mount | grep vboxsf
vmshare on /media/sf_vmshare type vboxsf (rw,nodev,relatime,ioccharset=utf8,uid=0,gid=986,dmode=0770,fmode=0770,tag=VBoxAutomounter)
labor@labor-VirtualBox:~$ cat /media/sf_vmshare/vom-wirt.txt
Testlabor@labor-VirtualBox:~$ echo vom Mint > /media/sf_vmshare/vom-mint.txt
labor@labor-VirtualBox:~$

```

Abbildung 4.14. Beleg zum zweiten Teil von Listing 4.6.

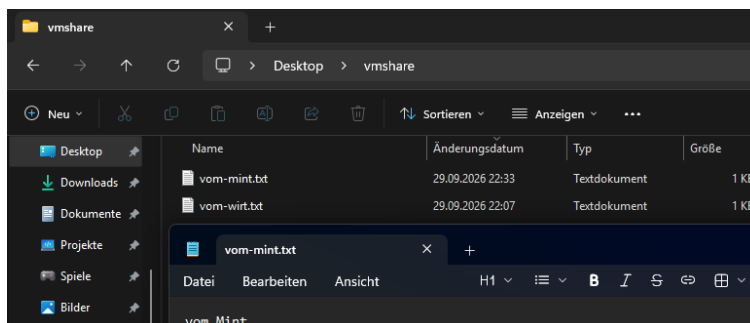


Abbildung 4.15. Gegenprobe auf der Seite des Wirtssystems, Datei und Inhalt in einem Ausschnitt.

Beobachtung apt installierte nichts, alle Pakete waren schon vorhanden. Das Installationsprogramm übersetzte die Module der Guest Additions für den laufenden Kern, darunter eigens eines für Shared Folders, und nach dem Neustart waren sie geladen. Eine Sekunde nach dem Anlegen meldete der Gast die Freigabe als unter `/media/sf_vmshare` eingehängt (Listing 4.7). `ls` scheiterte dennoch mit „Keine Berechtigung“, und unter den Gruppen von `labor` fehlte `vboxsf`. Nach `usermod` und neuer Anmeldung reagierte die Sitzung nicht mehr; nach einem Neustart des Gastes war die Freigabe wieder eingehängt. Nun führte `id` die Gruppe `vboxsf`, und Lesen wie Schreiben gelangen. `vom-mint.txt` lag um 22:33 mit dem Inhalt „vom Mint“ im Ordner des Wirtssystems.

Deutung Eingehängt hat die Freigabe der Dienst der Guest Additions, erkennbar an tag=VBoxAutomounter und an der Meldung in VBox.log, ohne dass der Gast dafür neu starten musste. Zugänglich war sie damit noch nicht: Nach den Einhängeoptionen gehört sie root (uid=0) und der Gruppe 986, die id als vboxsf ausweist, und 0770 erlaubt Eigentümer und Gruppe alles, allen anderen nichts. labor zählte zu den anderen. usermod -aG nimmt den Benutzer in die Gruppe auf, ohne ihn aus seinen übrigen Gruppen zu entfernen, was -G allein täte. Wirksam wurde das erst mit der neuen Anmeldung, die hier mit einem Neustart zusammenfiel, weil die Sitzung hing; die Ursache des Hängens wurde nicht untersucht. Dass vom-mint.txt ohne weiteren Schritt im Ordner des Wirtssystems lag, zeigt, dass ein Shared Folder keine Kopie anlegt: Gast und Wirtssystem arbeiten mit derselben Datei.

Versuch: Shared Folder im Windows-Gast

Aufbau Heimrechner wie im vorigen Versuch. VM W11_23H2_BSHLab_2410, Gast Windows 11, Version 10.0.22631.2861, lokales Konto admin, vier Prozessoren statt der zwei aus der Exportdatei, mit denen der Start in der Firmware stehen blieb. Im Ordner vmshare lagen aus dem vorigen Versuch vom-wirt.txt und vom-mint.txt.

Durchführung Über das Menü „Geräte“ das CD-Abbild der Guest Additions eingelegt, VBoxWindowsAdditions.exe vom Laufwerk D: ausgeführt und den Gast neu gestartet. Die Freigabe wurde wie im Linux-Gast angelegt (Abbildung 4.16). Danach im Explorer „Dieser PC“ geöffnet, in der Eingabeaufforderung net use und dir Z:\, dann echo vom Windows > Z:\vom-windows.txt und erneut dir Z:\. Zuletzt auf dem Wirtssystem den Ordner geöffnet und Get-Volume -DriveLetter C abgefragt.

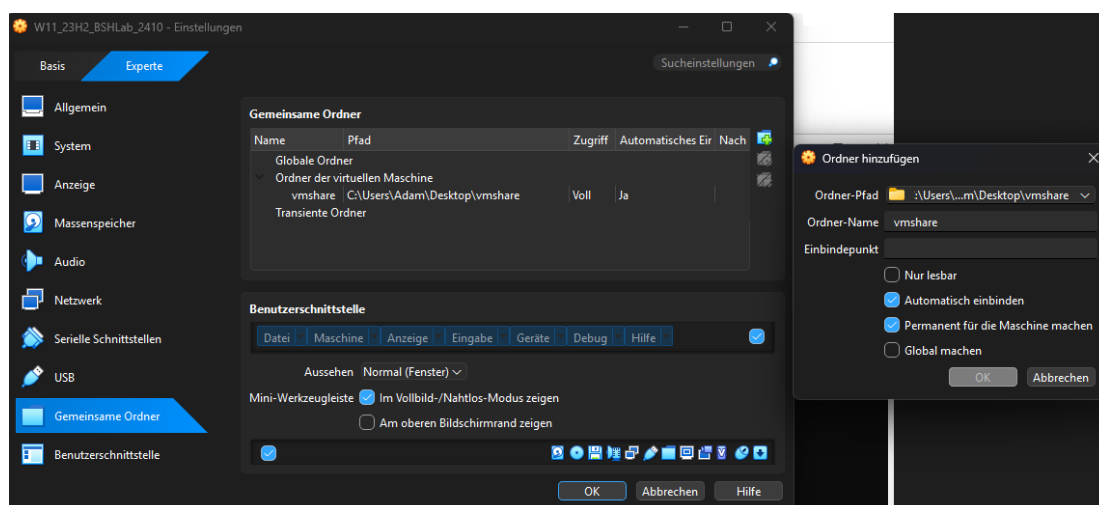


Abbildung 4.16. Abgebildet wegen der Liste dahinter, die den Pfad ungekürzt zeigt; der Dialog wurde dafür erneut geöffnet.

Rohdaten Die Ortszeiten sind wie im vorigen Versuch aus der Laufzeit der VM umgerechnet.

```

1 Microsoft Windows [Version 10.0.22631.2861]
2 (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
3
4 C:\Users\admin>net use
5 Neue Verbindungen werden gespeichert.
6
7 Status      Lokal      Remote      Netzwerk
8 -----
9              Z:         \\VBoxSvr\vmshare      VirtualBox Shared Folders

```

```

10 Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
11
12 C:\Users\admin>dir Z:\
13 Datenträger in Laufwerk Z: ist VBOX_vmshare
14 Volumeseriennummer: 202F-D305
15
16 Verzeichnis von Z:\
17
18 29.09.2026  22:33    <DIR>          .
19 29.09.2026  22:17    <DIR>          ..
20 29.09.2026  22:33                9 vom-mint.txt
21 29.09.2026  22:07                4 vom-wirt.txt
22                2 Datei(en),               13 Bytes
23                2 Verzeichnis(se), 1 577 781 436 416 Bytes frei
24 [...]
25 C:\Users\admin>echo vom Windows > Z:\vom-windows.txt
26
27 C:\Users\admin>dir Z:\
28 [...]
29 29.09.2026  22:56    <DIR>          .
30 29.09.2026  22:17    <DIR>          ..
31 29.09.2026  22:33                9 vom-mint.txt
32 29.09.2026  22:56               14 vom-windows.txt
33 29.09.2026  22:07                4 vom-wirt.txt
34                3 Datei(en),               27 Bytes
35                2 Verzeichnis(se), 1 577 779 875 840 Bytes frei

```

Listing 4.8. Eingabeaufforderung im Windows-Gast, Leerzeilen und Trennlinie gekürzt

```

1 00:02:53.212469 SharedFolders host service: Adding host mapping
2 00:02:53.212480      Host path 'C:\Users\Adam\Desktop\vmshare', map name '
    vmshare', writable, automount=true, automntpnt=, create_symlinks=false
    , missing=false
3 00:02:54.216621 VMMDev: Guest Log: 20:51:31.775387 automount
    vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'vmshare' on 'Z:'

```

Listing 4.9. Zeilen zur Freigabe aus VBox.log der Windows-VM, Start 22:48:52

```

1 Get-Volume -DriveLetter C | Select Size,SizeRemaining
2
3      Size SizeRemaining
4      ----
5 1999447781376 1577498288128

```

Listing 4.10. Datenträger C: des Wirtssystems, abgefragt kurz nach dem Versuch

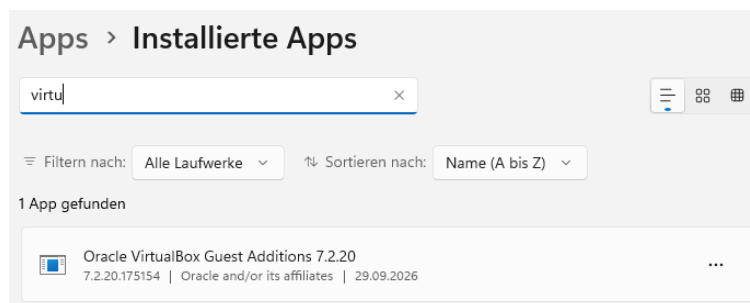


Abbildung 4.17. Belegt die Installation, weil es vom Assistenten selbst keine Aufnahme gibt.

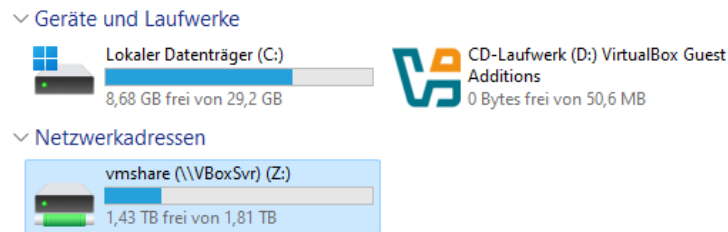


Abbildung 4.18. Abgebildet wegen des Größenvergleichs zwischen Z: und der Platte C: des Gastes.

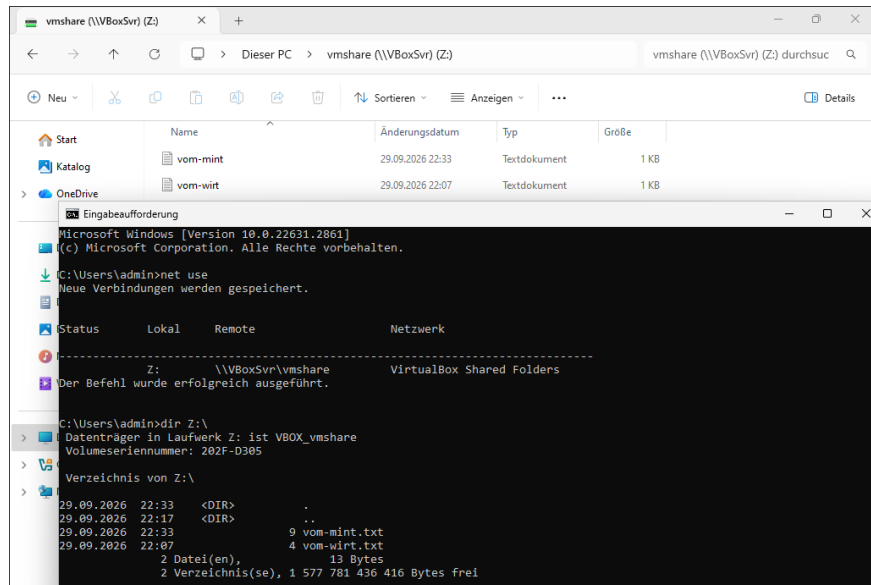


Abbildung 4.19. Beleg zum ersten Teil von Listing 4.8.

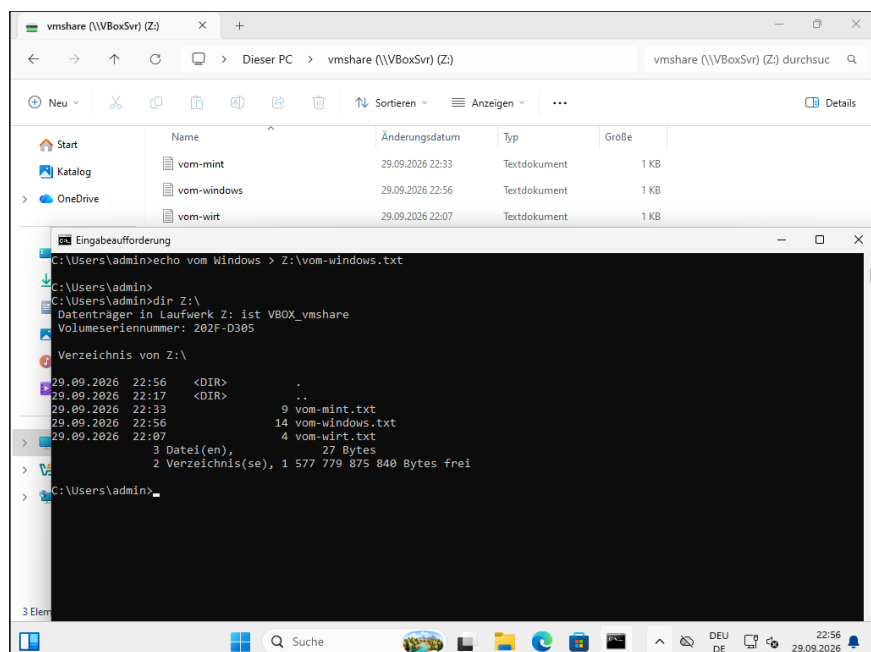


Abbildung 4.20. Beleg zum zweiten Teil von Listing 4.8.

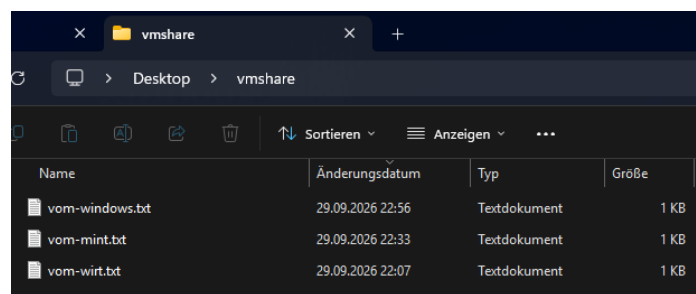


Abbildung 4.21. Endzustand beider Versuche, die Dateien aus Wirtssystem, Linux- und Windows-Gast in einem Ordner.

Beobachtung Die Einstellungen des Gastes führen die Guest Additions 7.2.20.175154 als installiert. Eine Sekunde nach dem Anlegen meldete der Gast die Freigabe als Laufwerk Z: eingebunden (Listing 4.9). Der Explorer zeigt Z: unter „Netzwerkadressen“ mit „1,43 TB frei von 1,81 TB“, die Platte C: des Gastes mit „8,68 GB frei von 29,2 GB“. `net use` führt Z: mit dem Ziel `\\VBoxSvr\vmshare`. Ohne weiteren Schritt schrieb `echo` die Datei `vom-windows.txt`, die um 22:56 auch im Ordner des Wirtssystems liegt.

Deutung Im Windows-Gast bilden die Guest Additions die Freigabe als Netzwerkfreigabe nach, deshalb erscheint sie als Netzlaufwerk unter dem festen Servernamen `VBoxSvr`. Z: vergab der Dienst der Guest Additions, der ab Z: nach einem freien Laufwerksbuchstaben sucht. Einen Schritt für die Berechtigung braucht Windows nicht, weil eine automatisch eingebundene Freigabe dort jedem Benutzer offensteht. Wo die Dateien liegen, zeigt der freie Platz: Z: meldet bis auf 0,02 % denselben Wert wie C: des Wirtssystems (Listings 4.8 und 4.10) und weit mehr, als die ganze Platte des Gastes fasst. Weil `dir` auch `vom-mint.txt` aus dem Linux-Gast auflistet, können über den Ordner zwei VMs Dateien austauschen.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“: „Since distributing driver modules separately from the kernel is not something which Linux supports well“ sowie „The running kernel and the kernel header files must be updated to matching versions.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Installing Guest Additions“, „Installing the Linux Guest Additions“, „Shared Folders“, „Manual Mounting“ und „Automatic Mounting“: „Follow the steps in The Oracle VirtualBox Kernel Modules, on your Linux VM instead of on a Linux host system.“, „For Windows guests, shared folders are implemented as a pseudo-network redirector.“, „While vboxsvr is a fixed name“, „Search for a free drive letter, starting at Z:“ sowie „Access to an automatically mounted shared folder is granted to everyone in a Windows guest, including the guest user. For Linux and Oracle Solaris guests, access is restricted to members of the group vboxsf and the root user.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Linux man-pages: *capabilities(7)*: „whose effective user ID is 0, referred to as superuser or root“. <https://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html>
- Linux man-pages: *credentials(7)*: „A child process created by `fork(2)` inherits copies of its parent’s user and groups IDs.“ <https://man7.org/linux/man-pages/man7/credentials.7.html>

- Linux man-pages: *initgroups(3)*: „initializes the group access list by reading the group database /etc/group“. <https://man7.org/linux/man-pages/man3/initgroups.3.html>
- Linux man-pages: *inode(7)*, Felder „User ID“ und „Group ID“, Abschn. „The file type and mode“: „S_IRWXG 00070 group has read, write, and execute permission“. <https://man7.org/linux/man-pages/man7/inode.7.html>
- shadow-utils: *usermod(8)*, Optionen -a, --append und -G, --groups: „If the user is currently a member of a group which is not listed, the user will be removed from the group. This behaviour can be changed via the -a option, which appends the user to the current supplementary group list.“ <https://man7.org/linux/man-pages/man8/usermod.8.html>
- Ubuntu: Paket „build-essential“, Distribution noble, Abhängigkeiten gcc und make. <https://packages.ubuntu.com/noble/build-essential>
- ArchWiki: „Users and groups“, Abschn. „Group management“: „If the user is currently logged in, they must log out and in again for changes to take effect.“ https://wiki.archlinux.org/title/Users_and_groups
- Angabe *Virtualisierung*, Aufgabe „Einrichten eines Shared Folders“.
- Eigene Messungen, Versuche dieser Aufgabe; OVF-Deskriptoren von Mint22_BSHLab_2410.ova und W11_23H2_BSHLab_2410.ova.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 02. 10. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

4.3. Snapshots vor und nach einer Installation

Sicherungspunkte erlauben die Rückkehr zu einem definierten Zustand der VM, falls mal ein Experiment daneben geht.

Erstelle zuerst einen Snapshot und benenne ihn mit „Vor-der-Installation“. Installiere dann ein beliebiges Programm und erstelle danach wieder einen Snapshot „Nach-der-Installation“. (Kap. 1.9).

Gehe nun zum vorherigen Snapshot zurück. Dokumentiere den Snapshot-Verlauf graphisch.

Einen Snapshot legt man im VM-Fenster über „Maschine“ → „Sicherungspunkt erstellen“ oder mit Host+T an (Abbildung 4.22); die deutsche Oberfläche nennt Snapshots Sicherungspunkte. Zurückgekehrt wird im VirtualBox Manager, im Werkzeug „Sicherungspunkte“, über „Wiederherstellen“. Die Rückkehr verwirft alles, was seit dem Snapshot in der VM geschehen ist.

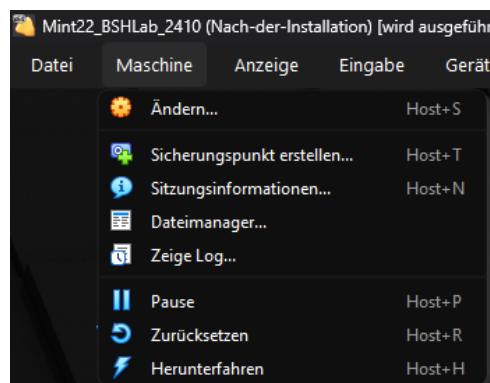


Abbildung 4.22. Hier entsteht der Snapshot. Abgebildet, weil die Oberfläche ihn unter dem Namen Sicherungspunkt führt.

Versuch: Snapshots vor und nach der Installation von GIMP

Aufbau Heimrechner mit Windows 11 Pro, VirtualBox 7.2.20. VM Mint22_BSHLab_2410, Gast Linux Mint 22, 4096 MB Arbeitsspeicher, Platte als dynamisch wachsende VDI-Datei, noch ohne Snapshot.

Durchführung Der Ordner der VM wurde auf dem Wirtssystem an fünf Messpunkten mit `Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName,Length` aufgelistet:

0. Ausgangszustand, VM läuft.
1. Nach dem Snapshot Vor-der-Installation.
2. Nach `sudo apt install gimp` im Gast.
3. Nach dem Snapshot Nach-der-Installation.
4. Nach Ausschalten der VM, Rückkehr zu Vor-der-Installation und erneutem Start. Im Gast danach `which gimp` und `dpkg -s gimp`.

Rohdaten Tabelle 4.4 fasst die Auflistungen zusammen. Bei Messpunkt 1 hat PowerShell zwei Werte auf ihre Endziffern gekürzt; sie stimmen mit Messpunkt 2 überein.

Tabelle 4.4. Dateien im Ordner der VM je Messpunkt, in MiB gerundet

Datei	0	1	2	3	4
Abbilddatei der Platte	10 280	10 296	10 296	10 296	10 296
Differenzabbild ab Vor-der-Installation		2	2	411	411
Differenzabbild ab Nach-der-Installation				2	
Differenzabbild nach der Rückkehr					2
.sav-Datei von Vor-der-Installation		686	686	686	686
.sav-Datei von Nach-der-Installation				894	894

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName,Length
-----
FullName                                     Length
-----
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410-disk001.vdi 10779361280
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox      5199
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox-prev  7494
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log               0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.1             297566
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.2             263584
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.3             255888
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBoxHardening.log       0
```

Abbildung 4.23. Beleg zu Spalte 0 von Tabelle 4.4.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName,Length
-----
FullName                                     Length
-----
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410-disk001.vdi ...38496
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox      13778
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox-prev  13778
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log               0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.1             297566
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.2             263584
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.Log.3             255888
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBoxHardening.log       0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-11-03-219630500Z.sav ...25225
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{956e122f-e09b-4937-adfb-39651da27552}.vdi 2097152
```

Abbildung 4.24. Beleg zu Spalte 1, zwei Werte gekürzt.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName, Length
```

FullName	Length
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410-disk001.vdi	10796138496
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox	13778
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox-prev	13778
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.1	297566
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.2	263584
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.3	255088
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBoxHardening.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-11-03-219630500Z.sav	719725225
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{956e122f-e09b-4937-adfb-39651da27552}.vdi	2097152

Abbildung 4.25. Beleg zu Spalte 2.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName, Length
```

FullName	Length
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410-disk001.vdi	10796138496
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox	21020
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox-prev	21020
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.1	297566
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.2	263584
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.3	255088
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBoxHardening.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-11-03-219630500Z.sav	719725225
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-13-23-050956800Z.sav	937271619
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{956e122f-e09b-4937-adfb-39651da27552}.vdi	430964736
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{a0916164-1491-4be3-aa6f-7fe520b2e611}.vdi	2097152

Abbildung 4.26. Beleg zu Spalte 3.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410" -Recurse -File | Select FullName, Length
```

FullName	Length
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410-disk001.vdi	10796138496
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox	20926
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Mint22_BSHLab_2410.vbox-prev	20983
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.1	272011
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.2	297566
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBox.log.3	263584
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Logs\VBoxHardening.log	0
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-11-03-219630500Z.sav	719725225
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\2026-09-30T20-13-23-050956800Z.sav	937271619
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{956e122f-e09b-4937-adfb-39651da27552}.vdi	430964736
C:\Users\Adam\VirtualBox VMs\BSH-Labor\Mint22_BSHLab_2410\Snapshots\{fa2c56cc-57d5-4cc4-b882-cd4325130060}.vdi	2097152

Abbildung 4.27. Beleg zu Spalte 4.

```
labor@labor-VirtualBox:~$ sudo apt install gimp
[sudo] Passwort für labor:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
```

Abbildung 4.28. Beleg der Installation zwischen den beiden Snapshots.

```
1 labor@labor-VirtualBox:~$ which gimp
2 labor@labor-VirtualBox:~$ dpkg -s gimp
3 dpkg-query: Paket »gimp« ist nicht installiert und es ist keine
  Information verfügbar
4 Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven
```

Listing 4.11. Prüfung im Gast nach der Rückkehr

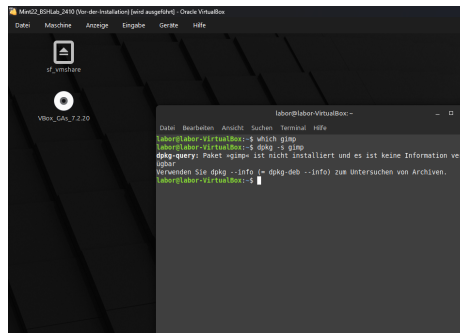


Abbildung 4.29. Die Titelleiste nennt Vor-der-Installation. Beleg zu Listing 4.11.

Name	Erzeugt
Vor-der-Installation	30.09.2026 22:11 (vor 12 Minuten)
Nach-der-Installation	30.09.2026 22:13 (vor 9 Minuten)
 Aktueller Zustand (verändert)	

Abbildung 4.30. Die graphische Dokumentation des Verlaufs, die die Angabe verlangt.

Beobachtung Jeder Snapshot legte eine .sav-Datei und ein neues Differenzabbild von 2 MiB an. Nach der Installation führte die Auflistung das Differenzabbild ab Vor-der-Installation noch mit 2 MiB, erst bei Messpunkt 3 mit 411 MiB. Die Rückkehr ersetzte das Differenzabbild ab Nach-der-Installation durch ein neues, alle übrigen Dateien blieben. GIMP war danach im Gast nicht installiert. Im Verlauf steht Nach-der-Installation unter Vor-der-Installation und der aktuelle Zustand als zweiter Zweig daneben. VBox.log erscheint in allen Auflistungen mit 0 B.

Deutung Die Rückkehr ist gelungen. Ein Snapshot legt ein neues Differenzabbild an, das von da an die Änderungen an der Platte aufnimmt; die Installation landete deshalb im Differenzabbild ab *Vor-der-Installation*. Die Rückkehr wirft das aktive Differenzabbild weg und legt ein neues an. Das Differenzabbild der Installation bleibt, weil der Snapshot *Nach-der-Installation* darauf aufbaut; der Zustand nach der Installation ist deshalb weiterhin erreichbar.

Die .sav-Dateien halten den Arbeitsspeicher fest, weil die VM beim Anlegen lief. Mit 1,5 GiB machen sie den größeren Teil der rund 1,9 GiB aus, die beide Snapshots belegen.

Die Werte von Messpunkt 0 für die Abbilddatei und von Messpunkt 2 für das Differenzabbild sind nicht verlässlich, weil die laufende VM beide Dateien zum Schreiben offen hielt. Eine Verzeichnisaufstellung meldet unter NTFS die Größe aus dem Verzeichniseintrag, und den aktualisiert NTFS erst, wenn die Datei geschlossen wird. Dasselbe zeigt VBox.log: Nach dem nächsten Start liegt es als VBox.log.1 mit 272 011 B vor.

Quellen

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Taking, Restoring, and Deleting Snapshots“ und „Snapshot Contents“: „The current state of the machine is lost, and the machine is restored to the exact state it was in when the snapshot was taken.“, „when a snapshot is taken, Oracle VirtualBox creates differencing images which contain only the changes since the snapshot were taken.“, „When the snapshot is restored, Oracle VirtualBox throws away that differencing image, thus going back to the previous state.“ sowie „If you took a snapshot while the machine was running, the memory state of the machine is also saved in the snapshot.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualb>

- ox/7.2/user/working-with-vms.html
- Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage adoptstate“: „a saved state file (.sav)“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>
 - Microsoft, Raymond Chen: „Why is the file size reported incorrectly for files that are still being written to?“, *The Old New Thing*, 26. 12. 2011: „The directory-enumeration functions report the last-updated metadata, which may not correspond to the actual metadata if the directory entry is stale.“ und „the NTFS file system performs this courtesy replication when the last handle to a file object is closed.“ <https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20111226-00/?p=8813>
 - Angabe *Virtualisierung*, Aufgabe „Snapshots vor und nach einer Installation“.
 - Eigene Messung, Versuch „Snapshots vor und nach der Installation von GIMP“.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 02. 10. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

4.4. Export und Import virtueller Maschinen

Die im Labor verwendeten virtuellen Linuxmaschinen können auch zu Hause verwendet werden. Dafür exportieren wir die virtuelle Maschine wie unter Kap. 1.14 beschrieben. Die exportierte Datei kann z. B. auf eine USB-Festplatte kopiert und zu Hause wieder in VirtualBox importiert werden.

Dokumentiere mit Screenshots und Anmerkungen das Exportieren und Importieren virtueller Maschinen.

5. Netzwerkkonfiguration in einer VM

5.1. NAT-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „NAT“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Wähle dafür bei den OS-Netzwerkeinstellungen „Automatisch beziehen“. Nun sollte ein Arbeiten möglich sein.

Füge einen Screenshot ein, auf dem die Einstellungen ersichtlich sind und einen Screenshot auf dem ersichtlich ist, welche IP-Adresse dein Host-PC und dein Guest-PC besitzen.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

5.2. Netzwerkmodi NAT, Bridged und Host only

Erkläre die drei Netzwerkeinstellungen „NAT“, „Bridged“ und „Host only“ aus dem Handbuch Kap. 6.2ff.

Beschreibe jeden Begriff kurz, und gib an, welche Verbindungen zwischen **Guest, Host und Internet** funktionieren werden. Erstelle weiters zu jeder Konfiguration eine Skizze mit Internet, Host und Guest auf der die Netzwerktopologie ersichtlich ist.

5.2.1. NAT

5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke

5.2.3. Host only Netzwerk

5.3. Bridged-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „Bridged“ und verbinde dich mit dem Netzwerk.

Gib der virtuellen Maschine die IP-Adresse des Rechners + 50 (z. B. Rechner hat 172.16.110.4 ⇒ VM hat 172.16.110.54), Standardgateway ist 172.16.110.254, DNS ist 172.16.1.231.

Erstelle einen Screenshot, welcher deine IP-Konfiguration deines Host-PC UND deines Guest-PC zeigt und füge ihn hier ein.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch aus dem Guest einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips

6.1. Servertypen

Server können viele Aufgaben und spezielle Funktionen übernehmen, welche sie wiederum den Clients zur Verfügung stellen.

Viele dieser Server sind nur für eine einzige Aufgabe zuständig. Deshalb gibt es in Unternehmens-Netzwerken meist mehrere Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Beschreibe die folgenden Server und deren Vorteile.

6.1.1. Was ist ein Webserver?

6.1.2. Was ist ein Datenbankserver?

6.1.3. Was ist ein Fileserver?

6.1.4. Was ist ein Mail-Server?

6.1.5. Was ist ein Printserver?

6.1.6. Was ist ein Proxy-Server?

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können

Um Dateien von einem Dateiserver (FTP-Server) im Internet herunterladen zu können, benötigen wir die Client-Software FileZilla. Beschaffe die Software FileZilla in der letzten Version und installiere sie in der VM.

7.1. Protokoll von FileZilla

Nenne das Protokoll mit dem FileZilla arbeitet und erkläre was es macht.

7.2. Kontoanlage in FileZilla

Notiere das Anlegen eines Kontos für den FTP-Server ftp.servus.at. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können

Beschaffe die Software Firefox in der letzten Version und installiere sie in der VM.

8.1. Add-ons und Ghostery

Wie können zusätzliche Anwendungen in Firefox integriert werden (z. B. Proxy-Tool)? Informiere dich über das Add-on Ghostery und installiere es. Beschreibe weiters was dieses Add-on macht. Dokumentiere die Installation des Add-Ons mittels Screenshots.

8.2. Nicht-Standardport

Wie kann man einen Web-Server erreichen, der nicht auf dem Standardport 80 läuft?

9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können

Weitere klassische Client-Server-Dienste gibt es im Mailverkehr. Das Versenden oder Abholen von E-Mails von einem Server entspricht dem Prinzip. Beschaffe die Software Thunderbird in der letzten Version und installiere sie in der VM.

9.1. Protokolle und Ports

Nenne drei Protokolle samt Standard-Portnummer mit denen Thunderbird arbeitet und erkläre was sie machen.

9.2. Kontoanlage in Thunderbird

Notiere das Anlegen des E-Mail-Kontos gnt-labor@gmx.at (pw: gnt-labor) in Thunderbird. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

10. Erweiterung: Einführung Client-Server

Dieses Kapitel bearbeitet die gesonderte Angabe „Einführung Client-Server [V]“, die den Protokollteil zum Client-Server-Prinzip vertieft.

Fast alle IT-Dienste bauen heutzutage auf dem Client-Server-Prinzip auf. Früher war das Mainframe-Prinzip sehr verbreitet. In der Hoch-Zeit des PCs war das Peer-To-Peer-Prinzip sehr verbreitet. Bei manchen Internet-Diensten wird es auch heute noch eingesetzt. Ein klassischer Client-Server-Dienst ist das WWW. Ein User möchte von seinem Client Informationen von einem beliebigen Server abrufen. Er kontaktiert ihn und dieser übermittelt vorbereitete Daten, die der Client dann noch visuell aufbereitet. Man spricht auch von verteilten Computer-Systemen.

Viele dieser Systeme betreibt man auf einem realen Computer. Auf kommerziellen Servern laufen hunderte virtuelle Maschinen unabhängig nebeneinander. Erst dadurch wird es möglich, dass Webhoster komplette Server um wenige Euro pro Monat zur Verfügung stellen. Die Datensicherung der VMs ist auf einer gemeinsamen Hardware sehr leicht möglich. Auch auf Einzelplatzrechnern hat Virtualisierung dank der gesteigerten Rechenleistung ihren Platz erobert. Neue PCs beinhalten CPUs mit Hardwareunterstützung für Virtualisierung. Anwendung findet diese Art der Virtualisierung vor allem beim Ausprobieren neuer Betriebssysteme oder Applikationen. Auch für kritischere Experimente (z. B. größere Änderungen am Betriebssystem oder Experimente mit Computerviren) werden wegen der leichten Wiederherstellbarkeit gerne virtuelle Maschinen verwendet. Ein neues Betätigungsfeld ist auch die Verwendung von „Legacy-Software“ (Software, die auf aktuellen Betriebssystemen oder Hardware nicht mehr läuft) wie z. B. Microsofts XP-Mode unter Windows 7.

10.1. VM-Einstellungen

Demonstriere und erkläre die detaillierten Einstellungen einer VM: Allgemein, System, Anzeige, Massenspeicher, Audio, Netzwerk, Serielle Schnittstellen, USB, Gemeinsame Ordner.

10.2. Fehlersuche im Client-Server-Netz

Die dem Internet zugrunde liegende Protokollfamilie TCP/IP verwendet hauptsächlich das Client-Server-Prinzip. Ein eigener Rechner namens Server arbeitet nur für die anderen Rechner namens Client. Wenn ein Client von irgendeinem Server Daten benötigt, fordert er diese über das Computernetzwerk an. Der Server antwortet ihm anschließend mit der Datenübertragung. Nun kann der Client die Daten weiterverarbeiten. Ein großer Vorteil ist die zentrale Datenhaltung der Server. Sie sind gesammelt und daher einfacher zu sichern. (siehe <http://de.wikipedia.org/wiki/Client-Server-Modell>, http://de.wikipedia.org/wiki/Verteilte_Systeme)

Erörtere folgende Begriffe: Request, Response.

Welche Fehlerursachen könnten im Client-Server-Netz auftreten? Finde 5 Fehlermöglichkeiten.

Welche Fragen könntest du einem Anwender stellen, der die Fehlermeldung „Verbindung zu Server nicht möglich“ am Monitor hat, um den Fehler einzugrenzen? Finde 5 Fragen.

10.3. Proxy-Server

Eine WWW-Verbindung ist nicht möglich, da eine Firewall die Direkt-Verbindung abweist. Ein Proxy-Server kann hier Abhilfe schaffen.

Welche Aufgabe hat ein Proxy-Server im Zusammenspiel mit einem Browser und einem Webserver? Erstelle eine Skizze über die Funktionsweise.

Was ist ein offener Proxy?

Da wir keinen Labor-Proxy haben, suche einen offenen Proxy auf Port 80 aus (<http://www.proxies.by/cgi-bin/fp.pl/showlines?lines=100&sortor=3>) und verbinde dich über ihn mit dem Internet. Dokumentiere dein Handeln mit der Netzwerkanalysesoftware Wireshark (Achtung: vorher pingten).

10.4. E-Mail-Nachrichtenübertragung

Die Befehle, die unser Thunderbird-Client an den Server absetzt, können wir selbst auch in einem Terminalprogramm eingeben.

Hole vom gnt-Labor-Konto mittels telnet-Programm eine Nachricht ab. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol)

Probiere denselben Vorgang mit dem SMTP-Dienst zum Versenden einer E-Mail. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol) Aber ACHTUNG: Ein auth-login ist notwendig. Benutzername und Passwort sind base64-kodiert zum Server zu senden. (siehe <http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995718%28v=exchg.65%29.aspx>)

Was bedeuten SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS?

A. Glossar

Die Begriffe stehen hier in Kurzfassung, damit sie beim Wiederholen ohne Suche im Haupttext auffindbar sind. Die ausführliche Erklärung samt Herleitung steht jeweils an der angegebenen Stelle.

AMD-V (Kap. 2.3)

Hardware-Virtualisierungserweiterung der AMD-Prozessoren, Gegenstück zu Intels VT-x. Erlaubt dem Hypervisor, Gastbefehle unmittelbar auf dem Prozessor auszuführen, statt sie nachzubilden.

Ausführungsbegrenzung (Kap. 2.5)

Einstellung, die festlegt, welchen Anteil eines physischen Prozessorkerns ein virtueller höchstens beanspruchen darf. Englisch *processing cap.* Voreinstellung 100 %, also keine Begrenzung.

Benutzergruppe (Kap. 4.2)

Benannte Menge von Benutzern unter Linux, festgehalten in `/etc/group`. Jede Datei hat neben dem Eigentümer eine Gruppe, der eigene Rechte zustehen. Ein Prozess erbt seine Gruppen vom Elternprozess, eine neue Mitgliedschaft wirkt deshalb erst nach einer neuen Anmeldung. Den Zugriff auf Shared Folders im Linux-Gast regelt die Gruppe `vboxsf`.

Differenzabbild (Kap. 3.6)

Abbilddatei, die nur die Sektoren enthält, die sich gegenüber ihrem Elternabbild geändert haben. Nimmt alle Schreibzugriffe auf, das Elternabbild wird nur noch gelesen. Grundlage von Snapshots und des Schreibmodus `immutable`.

Dynamische Zuweisung (Kap. 3.6)

Belegungsart einer virtuellen Festplatte, bei der die Datei klein beginnt und bis zur eingestellten Obergrenze mitwächst. Gegenstück ist die feste Größe, die den Platz sofort vollständig belegt.

Einhängen (Kap. 4.1)

Verknüpfen des Dateisystems eines Datenträgers mit einem Verzeichnis im Verzeichnisbaum von Linux, dem Einhängpunkt. Das Gegenstück, das Aushängen, gelingt nur, solange keine Datei darauf geöffnet ist, und ist unter Linux die Voraussetzung für das sichere Entfernen eines USB-Sticks.

Extension Pack (Kap. 2.2)

Getrennt lizenziertes Zusatzpaket zu VirtualBox, das etwa den Fernzugriff auf VMs und die Verschlüsselung der Plattenabbilder nachrüstet. Steht unter der PUEL und nicht unter der freien Lizenz des Grundpakets. Für USB 2.0 und 3.0 ist es seit Version 7.0 nicht mehr nötig.

Gast (Kap. 3.2)

Betriebssystem, das innerhalb einer virtuellen Maschine läuft. Englisch *guest*, in der Angabe Guest-System. Behandelt die nachgebildete Hardware wie echte und bemerkt die Virtualisierung im Regelfall nicht.

Guest Additions (Kap. 3.3)

Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in der VM installiert wird und mit VirtualBox auf dem Wirtssystem zusammenarbeitet. Ausgeliefert als CD-Abbild `VBoxGuestAdditions.iso`. Funktionen: Mauszeigerintegration, Shared Folders, bessere Grafik, nahtlose Fenster, Zeitabgleich, gemeinsame Zwischenablage, Drag and Drop.

Host-only (Kap. 2.6)

Netzwerkmodus, der die virtuellen Maschinen untereinander und mit dem Wirtssystem verbindet, nicht aber mit dem Internet oder dem übrigen Netz. Zum Abschotten verdächtiger Software ungeeignet, weil der Weg zum Wirtssystem offen bleibt.

Host-Taste (Kap. 3.5)

Taste, die VirtualBox für sich reserviert, standardmäßig die rechte Strg-Taste. Allein gedrückt holt sie Tastatur und Maus aus dem Gast zurück, mit einer zweiten Taste löst sie einen Befehl aus, etwa Host+Entf für Strg+Alt+Entf im Gast oder Host+F für den Vollbildmodus.

Hypervisor (Kap. 3.1)

Software, die virtuelle Maschinen erzeugt und die Zugriffe der Gäste auf die echte Hardware vermittelt. In der Fachliteratur auch Virtual Machine Monitor (VMM). Nach seiner Lage zur Hardware eingeteilt in Typ 1 und Typ 2; VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor.

Internes Netzwerk (Kap. 2.6)

Netzwerkmodus, der ausschließlich die virtuellen Maschinen desselben internen Netzes untereinander verbindet. Weder das Wirtssystem noch das Internet sind erreichbar.

Isolation (Kap. 2.1)

Abschottung einer virtuellen Maschine gegen das Wirtssystem und gegen andere virtuelle Maschinen. Beruht darauf, dass der Gast nur auf zugeteilte Betriebsmittel zugreifen kann; ein Absturz des Gastes bleibt deshalb ohne Wirkung auf das Wirtssystem. Eine Zusicherung der Software, keine physische Trennung.

Kern (Kap. 2.2)

Teil des Betriebssystems, der Prozessor und Hardware steuert. Englisch *kernel*. Nicht zu verwechseln mit dem Prozessorkern.

Kernisolierung (Kap. 2.3)

Sicherheitsfunktion neuerer Windows-Fassungen. Ihre Aktivierung zieht ebenso wie die der Speicherintegrität Hyper-V nach sich, auch wenn dieses zuvor abgeschaltet wurde, und beeinträchtigt dadurch die Geschwindigkeit von VirtualBox.

Kernmodul (Kap. 4.2)

Treiber, der in den Kern des Betriebssystems geladen wird. Die Guest Additions für Linux übersetzen ihre Kernmodule bei der Installation im Gast, passend zum laufenden Kern; dafür braucht der Gast `gcc`, `make` und die Header-Dateien dieses Kerns.

Nicht angeschlossen (Kap. 2.6)

Netzwerkmodus, in dem VirtualBox dem Gast eine Netzwerkkarte meldet, aber keine Verbindung, so als wäre kein Kabel gesteckt. Englisch *not attached*.

Prozessorstrang (Kap. 2.5)

Einer von mehreren Befehlsströmen, die ein Prozessorkern gleichzeitig abarbeiten kann. Englisch *thread*. Die Unterscheidung zählt bei der Kernzuweisung: Die Obergrenze bemisst sich nach den echten Kernen, während Oracle für das Anlegen einer VM höchstens die Hälfte aller Stränge empfiehlt.

PUEL (Kap. 2.2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des Extension Pack. Gestattet die unentgeltliche Nutzung zu persönlichen Zwecken und im Unterricht, nicht jedoch den gewerblichen Einsatz.

Schreibmodus (Kap. 3.6)

Eigenschaft einer Abbilddatei, die ihr Verhalten gegenüber Schreibzugriffen und Snapshots festlegt: `normal`, `write-through`, `shareable`, `immutable`, `multiattach` oder `read-only`. Unabhängig von Format und Belegung.

Semantische Lücke (Kap. 3.4)

Begriff nach Chen und Noble (2001) für den Abstand zwischen dem, was der Hypervisor vom Gast sieht, und dem, was es bedeutet. Der Hypervisor sieht Befehle, Speicherzugriffe und Plat-

tenblöcke, aber keine Dateien, Benutzer oder Zwischenablage. Grund dafür, dass die Guest Additions im Gast installiert werden müssen.

Shared Folder (Kap. 3.7)

Ordner des Wirtssystems, den VirtualBox einer oder allen VMs freigibt. Die Dateien bleiben auf dem Wirtssystem, der Gast greift ohne Netzwerk über einen Dateisystemtreiber der Guest Additions darauf zu. Im Linux-Gast als Dateisystem `vboxsf`, automatisch eingebunden unter `/media/sf_Freigabename` und nur für `root` und die Gruppe `vboxsf` zugänglich.

Snapshot (Kap. 3.8)

Festgehaltener Zustand einer virtuellen Maschine, zu dem sie später zurückkehren kann. Umfasst die Einstellungen, die virtuellen Festplatten in Form von Differenzabbildern und, wenn die VM lief, den Arbeitsspeicher. Lässt sich auch im laufenden Betrieb anlegen. Keine Datensicherung, weil er von der ursprünglichen Abbilddatei abhängt. In der deutschen Oberfläche Sicherungspunkt.

SSE2 (Kap. 2.3)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung der x86-Prozessoren. VirtualBox setzt sie auf Intel-Wirtssystemen zwingend voraus.

Typ-1- und Typ-2-Hypervisor (Kap. 3.1)

Einteilung nach Goldberg (1973). Ein Typ-1-Hypervisor (bare-metal) läuft unmittelbar auf der Hardware und verwaltet deren Betriebsmittel selbst; ein Typ-2-Hypervisor (hosted) läuft als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem, das die Verwaltung übernimmt. VirtualBox gehört zur zweiten Art, Hyper-V zur ersten.

USB-Controller (Kap. 4.1)

Hardware, über die ein Rechner mit seinen USB-Geräten verkehrt. VirtualBox bildet OHCI für USB 1.1, EHCI für USB 2.0 und xHCI für alle Geschwindigkeiten bis USB 3.0 nach; ein USB-3-Stick ließ sich im Versuch nur an xHCI anschließen.

VDI (Kap. 3.6)

Virtual Disk Image, das eigene Format von VirtualBox für virtuelle Festplatten. Daneben werden VMDK (VMware) und VHD (Microsoft) unterstützt, die zu wählen sind, wenn die VM auf einem anderen Produkt laufen soll.

Virtualisierung (Kap. 2.1)

Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die physisch nicht vorhanden sind.

Virtualisierungsanforderungen nach Popek und Goldberg (Kap. 3.1)

Drei Eigenschaften, die einen Hypervisor ausmachen: Äquivalenz, also weitgehend gleiches Verhalten eines Programms wie auf dem echten Rechner; Effizienz, also unmittelbare Ausführung der meisten Gastbefehle auf dem Prozessor; Ressourcenkontrolle, also kein Zugriff des Gastes auf nicht zugeteilte Betriebsmittel.

Virtuelle Maschine (VM) (Kap. 2.1)

Nachgebildete Umgebung, in der der Gast läuft. Liegt als Datei auf der Festplatte des Wirtssystems und lässt sich deshalb kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen.

VT-x (Kap. 2.3)

Intel Virtualization Technology, die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren. Zwingend für 64-Bit-Gäste und für Gäste mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten ab Werk im BIOS oder UEFI abgeschaltet.

Wirtssystem (Kap. 3.2)

Physischer Rechner, auf dem der Hypervisor läuft. Englisch *host*, in der Angabe Host-System. Das darauf installierte Betriebssystem heißt Wirtsbetriebssystem.

B. Abkürzungsverzeichnis

Aufgelöst sind die Kürzel, die im Protokolltext bei ihrer ersten Nennung ausgeschreiben werden. Die Auflösung wiederholt diese Erstnennung; die zugehörige Quelle steht im Quellenblock der Aufgabe, in der das Kürzel eingeführt wird.

Nicht aufgenommen sind Kürzel, die auch die herangezogenen Quellen nur als Namen führen und nirgends auflösen, etwa AMD-V, BIOS, SCSI, UEFI, USB und VMDK. Sie stehen im Text als Namen und nicht als Abkürzung.

ACPI (Kap. 3.5)

Advanced Configuration and Power Interface, die Schnittstelle, über die das Betriebssystem unter anderem den Einschaltknopf gemeldet bekommt.

iSCSI (Kap. 3.6)

Internet SCSI, ein Standard, der das Plattenprotokoll SCSI über das Netzwerk überträgt.

KVM (Kap. 2.2)

Kernel-based Virtual Machine, die Virtualisierungsschicht im Linux-Kern.

NAT (Kap. 2.5)

Network Address Translation, die Adressumsetzung, die VirtualBox im voreingestellten Netzwerkmodus zwischen VM und Wirtssystem einschiebt.

OVF (Kap. 4.1)

Open Virtualization Format, das Standardformat, in dem VirtualBox virtuelle Maschinen exportiert und importiert.

PUEL (Kap. 2.2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des VirtualBox Extension Pack.

SATA (Kap. 2.5)

Serial ATA, der Anschlussstandard, den VirtualBox je nach Gastbetriebssystem als voreingestellten Speichercontroller verwendet.

SSE2 (Kap. 2.3)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung, die VirtualBox auf Wirtssystemen mit Intel-Prozessor voraussetzt.

VDI (Kap. 3.6)

Virtual Disk Image, das eigene Plattenformat von VirtualBox.

VHD (Kap. 3.6)

Virtual Hard Disk, das Plattenformat von Microsoft, das VirtualBox ebenfalls liest und schreibt.

VM (Kap. 2.1)

Virtuelle Maschine, die nachgebildete Umgebung, in der der Gast läuft.

VMM (Kap. 3.1)

Virtual Machine Monitor, in der Fachliteratur gleichbedeutend mit Hypervisor.

VT-x (Kap. 2.3)

Intel Virtualization Technology, die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren.

Quellenverzeichnis

Vollständige Liste der herangezogenen Quellen. Welche Aussage aus welcher Quelle stammt, steht im Quellenblock der jeweiligen Aufgabe; dort ist auch die Mitwirkung von KI an der Textfassung im Einzelnen gekennzeichnet. Die Netzquellen wurden am 23., 26., 28., 29. und 30.09. sowie am 02.10.2026 abgerufen.

Primärdokumentation

- Oracle: *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*. Fassung G17187-04, Februar 2026.
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung sowie Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ und „Oracle VirtualBox Features“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“, „Arm Host Limitations“ und „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 3 „Configuring Oracle VirtualBox“, Abschn. „Set Oracle VirtualBox Preferences“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/configuring-virtualbox.html>
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, Einleitung sowie Abschn. „Specify Virtual Hardware“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, „Virtual Machine Status Bar“, „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“, „Typing Special Characters“, „Resetting a VM“, „Closing or Saving a VM“, „Snapshots“, „Taking, Restoring, and Deleting Snapshots“, „Snapshot Contents“, „Cloning a Virtual Machine“, „Importing and Exporting Virtual Machines“, „Importing an Appliance in OVF Format“, „Features Tab“, „System Settings“, „Processor Tab“, „USB Settings“ und „Shared Folders“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung sowie Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Installing Guest Additions“, „Installing Code Signing Certificates“, „Installing the Linux Guest Additions“, „Updating the Linux Guest Additions“, „Shared Folders“, „Manual Mounting“, „Automatic Mounting“, „Clipboard“, „Drag and Drop“, „Seamless Windows“ und „Guest Properties“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Einleitung sowie Abschn. „Hard Disk Controllers“, „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“, „Special Image Write Modes“, „Differencing Images“ und „iSCSI Servers“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Introduction to Networking Modes“ mit Punkt „Not attached“ und Tabelle 9-1 sowie Abschn. „Network Address Translation (NAT)“, „Internal Networking“ und „Host-Only Networking“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
 - Kap. 11 „Advanced Topics“, Abschn. „Host Key Customization“, Tabelle 11-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html>

- Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage adoptstate“, „VBoxManage sharedfolder“ und „VBoxManage snapshot“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>
- Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
- Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“ und „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Kap. „Known Limitations“, Abschn. „Known Issues“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>

Die nummerierten Kapitel sind über docs.oracle.com zitiert, weil nur dort die Nummer über dem Kapitel steht. Die beiden letzten Kapitel führt das Handbuch ohne Nummer; sie erscheinen ausschließlich in der Fassung auf [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org).

- Oracle: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschn. „VirtualBox 7.0.0 (released October 10 2022)“. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL
- GNU coreutils: *sync(1)*, Linux manual page, Fassung 9.11. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/sync.1.html>
- Intel: „Does My Processor Support Intel Virtualization Technology?“ <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005486/processors.html>
- KVM-Projekt: „Main Page“. https://linux-kvm.org/page/Main_Page
- Linux-Kern: „Documentation for /proc/sys/vm/“, The Linux Kernel documentation. <https://docs.kernel.org/admin-guide/sysctl/vm.html>
- Linux man-pages: *capabilities(7)*, *credentials(7)*, *initgroups(3)* und *inode(7)*, Linux manual pages, Fassung 6.19. <https://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html>, <https://man7.org/linux/man-pages/man7/credentials.7.html>, <https://man7.org/linux/man-pages/man3/initgroups.3.html>, <https://man7.org/linux/man-pages/man7/inode.7.html>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschn. „What are the system requirements to run Linux Mint?“. <https://linuxmint.com/faq.php>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- Microsoft: „Manage Virtual Hard Disks (VHD)“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/manage-virtual-hard-disks>
- Microsoft: „Windows 11 requirements“, Abschn. „Hardware requirements“ und „Virtual machine support“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements>
- shadow-utils: *usermod(8)*, Linux manual page, Fassung 4.19.0. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/usermod.8.html>
- Ubuntu: Paket „build-essential“, Distribution noble, Version 12.10ubuntu1. <https://packages.ubuntu.com/noble/build-essential>
- udisks: „udisksctl“, *UDisks Reference Manual*. <https://storaged.org/doc/udisks2-api/latest/udisksctl.1.html>
- util-linux: *mount(8)* und *umount(8)*, Linux manual pages, Entwicklungsstand 2.43 vom 03.08.2026. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html>, <https://man7.org/linux/man-pages/man8/umount.8.html>

Normen und Spezifikationen

- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023, veröffentlicht 2024. <https://standards.ieee.org/ieee/>

1800/7743/

- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“. <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>

Fachliteratur

- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“. In: *Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS-VIII)*, Elmau, Mai 2001, IEEE Computer Society, S. 133–138. DOI 10.1109/HOTOS.2001.990073. https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*. Dissertation, Harvard University, Februar 1973, Bericht ESD-TR-73-105, DTIC AD-772 809. <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“. *Communications of the ACM* 17 (1974), Nr. 7, S. 412–421. DOI 10.1145/361011.361073. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>

Alle drei Arbeiten sind über frei zugängliche Kopien verlinkt: die Dissertation über die Sicherung im Internet Archive, die beiden Aufsätze über Lehrveranstaltungsseiten der Cornell University und der University of Wisconsin. Die Fundstelle beim Herausgeber nennt jeweils die bibliographische Angabe.

Herstellermitteilungen

- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>
- Microsoft, Raymond Chen: „Why is the file size reported incorrectly for files that are still being written to?“. *The Old New Thing*, Microsoft Developer Blogs, 26.12.2011. <https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20111226-00/?p=8813>

Praktikerquellen

- ArchWiki: „Users and groups“. Gemeinschaftlich gepflegtes Wiki der Distribution Arch Linux. https://wiki.archlinux.org/title/Users_and_groups

Angabenunterlagen

Bereitgestellt über Moodle, HTBLA Traun, Betriebssysteme 3AHIT.

- *Virtualisierung*. Angabe zum Protokoll.
- *Client-Server*. Angabe zur Protokollerweiterung, Fassung V170901.
- *Erstellen und Abgabe von Protokollen*. Formvorgaben.
- *Beurteilung*. Bewertungsraster.
- *Rolle der KI*. Vorgaben zur Kennzeichnung.

Eigene Messungen und eigene Projektarbeit

Die im Protokoll dokumentierten Versuche sind eigenständig durchgeführt und im jeweiligen Messblock mit Aufbau, Durchführung, Rohdaten und Deutung festgehalten.

Die Ausstattung des Laborrechners 1221-pc09 wurde dort am 25.09.2026 festgestellt. Die Einstellungen der ausgegebenen Gäste stammen aus den OVF-Deskriptoren der Exportdateien W11_23H2_BSHLab_2410.ova und Mint22_BSHLab_2410.ova, die Größe der darin enthaltenen Plattenabbilder aus deren Inhaltsverzeichnis. Die Zeitpunkte der Versuche in Kapitel 4 stammen aus den Protokolldateien VBox.log der VMs am Heimrechner.

Das in Kapitel 2.6 als Anwendungsbeispiel angeführte Vorhaben zum Entwurf eines eigenen Prozessorkerns nach RISC-V entsteht außerhalb des Unterrichts. Angaben zu Gastbetriebssystem, Werkzeugumgebung und eingesetztem Hypervisor stammen von dort und sind keiner fremden Quelle entnommen.